



湖南科技大学
Hunan University of Science and Technology

本科毕业设计（论文）

题 目	<u>极端空间天气对低轨卫星轨道衰减影响分析</u>
作 者	<u>黄庆浩</u>
学 院	<u>地球科学与空间信息工程学院</u>
专 业	<u>测绘工程</u>
学 号	<u>2222050219</u>
校内指导教师	<u>何畅勇</u>
校外指导教师	<u></u>

二〇二六年五月十九日

目 录

目 录	-i-
摘要	iv
Abstract	v
1 绪论	-1-
1.1 研究背景与意义	-1-
1.2 国内外研究现状	-1-
1.2.1 能量法在半长轴衰减分析中的应用	-1-
1.2.2 DSST 半解析传播与平均根数转换	-2-
1.2.3 大气阻力摄动的高斯变分方程模型	-2-
1.3 研究内容与技术路线	-3-
2 轨道衰减理论基础	-4-
2.1 大气阻力定义	-4-
2.1.1 大气阻力加速度模型	-4-
2.1.2 大气相对速度的确定	-4-
2.1.3 阻力加速度在 RTN 坐标系下的分解	-5-
2.1.4 大气密度模型 JB2008	-5-
2.2 能量法计算半长轴衰减的理论基础	-6-
2.2.1 机械能与半长轴的关系	-6-
2.2.2 能量耗散与半长轴变化率	-6-
2.2.3 能量法的数值实现	-7-
2.3 大气阻力摄动与高斯型变分方程的理论基础	-7-
2.3.1 高斯型摄动方程	-7-
2.3.2 基于高斯方程的半长轴摄动计算	-8-
2.4 平均轨道理论与长期衰减提取	-9-
2.4.1 密切轨道与平均轨道的基本概念	-9-
2.4.2 平均化的数学定义与摄动分析	-9-
2.4.3 DSST 半解析法的平均化处理	-10-
2.4.3.1 地球带谐项 (J_2 项) 的平均化	-10-
2.4.3.2 大气阻力的平均化	-10-
2.4.3.3 太阳光压与第三体引力	-11-
2.4.4 由密切轨道反演平均轨道：固定点转换	-11-

2.4.5	长期半长轴衰减的提取	-12-
2.4.6	Savitzky-Golay 滤波器	-12-
3	不同衰减计算方法的交叉验证分析	-14-
3.1	研究背景	-14-
3.2	数据与方法	-15-
3.2.1	数据来源	-15-
3.2.2	数据预处理	-16-
3.3	参数信息	-17-
3.3.1	卫星物理参数	-17-
3.3.2	轨道力学参数	-18-
3.3.3	运行参数	-18-
3.3.4	算法介绍	-19-
3.4	单弧段内方法的结果	-20-
3.4.1	累积衰减曲线	-20-
3.4.2	方法差异的合理解释	-20-
4	长期轨道衰减模拟与极端空间天气影响研究	-22-
4.1	研究背景	-22-
4.1.1	2003 年万圣节磁暴	-22-
4.1.2	2024 年母亲节磁暴	-23-
4.2	衰减模拟	-24-
4.2.1	数据源	-24-
4.2.2	滑动窗口参数	-25-
4.2.3	计算方法	-26-
4.2.4	三种方法的协同与互验	-27-
4.3	空间天气指标	-27-
4.3.1	数据源	-27-
4.3.2	环电流强度 Dst 指数 (nT)	-28-
4.3.3	行星际地磁扰动指数 (Kp 指数)	-29-
4.3.4	10.7 厘米太阳射电通量指数 ($F_{10.7}$ 指数)	-30-
4.4	CHAMP 卫星万圣节磁暴仿真	-31-
4.4.1	空间天气分析	-31-
4.4.2	衰减量化分析	-32-
4.4.3	空间天气指数 Kp 与衰减量的对比分析	-33-
4.5	GRACE-FO 卫星 2024 年母亲节特大磁暴	-35-
4.5.1	空间天气分析	-35-
4.5.2	衰减量化分析	-36-
4.5.3	空间天气指数 Kp 与衰减量的对比分析	-37-

4.6	本章小结	-39-
5	总结	-41-
5.1	主要工作与发现	-41-
5.2	未来展望	-42-

摘要

本文以 2003 年万圣节磁暴和 2024 年母亲节特大地磁暴为切入点, 采用 CHAMP (轨道高度约 410 km) 和 GRACE 鲚 FO (约 500 km) 两颗卫星的精密轨道数据, 分别使用能量法、高斯变分数值积分法和 DSST 平均轨道提取法三种独立手段反演了半长轴上瞬时衰减速率和累计衰减量。基于 1.5 小时滑动窗口得到的趋势与 3 个单一方法相同, 但它们之间的响应不尽相同: 高斯法对短时能量注入最敏感, 主相峰值较高, 适合抓住尖峰; 能量法较为平滑稳定, 累计衰减的估算更可靠; DSST 结合 Savitzky FA Golay 滤波后生成周期曲线。这 2 次磁暴都使得衰减率剧烈增加——CHAMP 从平静期平均 -4 m/h 下降至 $-17\sim-20\text{ m/h}$, GRACE 鲚 FO 则从平静期 -1 m/h 下降至 $-6\sim-8\text{ m/h}$ 。更高轨道上的幅度比低轨略大 (5–6 倍), 即热层膨胀后高海拔处密度跳升更剧烈。

两次事件的共同之处有: 衰减率曲线为双峰甚至多峰, 说明先后抵达的日冕物质抛射; 恢复相衰减率回落非常缓慢, 暴后一周多仍然远高于背景水平, 即热层能量注入快、耗散慢。将 K_p 指数向后平移 6 个小时再进行散点统计, 低 K_p 下衰减率集中度较高, 而在高 K_p 下离散度极大, 当 K_p 达到 8–9 时 CHAMP 的衰减率可以从 -10 m/h 跨到 -17 m/h , GRACE 鲚 FO 也可以从 -2.5 m/h 拉至 -6.0 m/h 。这意味着 K_p 是三个小时内的全球平均指数, 只能提示地磁活动正在剧烈, 具体强弱程度如何, 能量注入热层, 还取决于日冕物质抛射持续时长、行星际磁场南向分量积分强度等信息。总而言之, 本文建立了一套不依赖星载加速度计, 仅凭精密轨道数据就可反演轨道衰减的方法, 并且在第 25 太阳活动周峰年期间可直接用于低轨航天器的轨道预报、碰撞规避和寿命评估。

关键词: 低轨卫星, 轨道衰减, 空间天气, 能量守恒, 高斯变分方程

Abstract

Taking the 2003 Halloween geomagnetic storm and the 2024 Mother’s Day major geomagnetic storm as case studies, this paper utilizes high-precision orbital data from the CHAMP (orbital altitude approximately 410 km) and GRACE-FO (approximately 500 km) satellites to invert the instantaneous decay rates and cumulative decay amounts along the semi-major axis using three independent methods: the energy method, the Gaussian variable-fraction numerical integration method, and the DSST average orbit extraction method to invert the instantaneous decay rate and cumulative decay along the semi-major axis. The trends obtained from a 1.5-hour sliding window were consistent across the three methods, but their responses differed: the Gaussian method was most sensitive to short-term energy injections, exhibited higher peak values in the main phase, and was suitable for capturing spikes; the energy method was smoother and more stable, yielding more reliable estimates of cumulative decay; the DSST method, when combined with Savitzky-FA-Golay filtering, generates periodic curves. Both geomagnetic storms caused a sharp increase in the attenuation rate—CHAMP dropped from an average of -4 m/h during quiet periods to -17 to -20 m/h, while GRACE FO dropped from -1 m/h during quiet periods to -6 to -8 m/h. Amplitudes at higher orbits were slightly larger (5–6 times) than those at lower orbits, indicating a more dramatic jump in density at high altitudes following thermospheric expansion.

Common features of the two events include: decay rate curves exhibiting bimodal or even multimodal distributions, indicating successive coronal mass ejections; and a very slow decline in the decay rate during the recovery phase, remaining far above background levels for more than a week after the storm, indicating rapid thermospheric energy injection and slow dissipation. When the Kp index is shifted backward by 6 hours for scatter plot analysis, the concentration of decay rates is higher at low Kp values, while the dispersion is extremely high at high Kp values. When Kp reaches 8–9, the CHAMP decay rate can range from -10 m/h to -17 m/h, and the GRACE FO decay rate can range from -2.5 m/h to -6.0 m/h. This implies that Kp, as a global average index over a three-hour period, can only indicate that geomagnetic activity is intense; the specific strength of the activity and the amount of energy injected into the thermosphere depend on factors such as the duration of the coronal mass ejection and the integral strength of the southward component of the interplanetary magnetic field. In summary, this paper establishes a method for inverting orbital decay that does not rely on onboard accelerometers but instead uses only precise orbital data. This method can be directly applied to orbital prediction, collision avoidance, and mission lifetime assessment for low-Earth

orbit spacecraft during the peak year of Solar Activity Cycle 25.

Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: Low Earth Orbit satellites, orbital decay, space weather, energy conservation, Gaussian variational equations

1 绪论

1.1 研究背景与意义

低地球轨道上的航天器，在轨运行期间基本躲不过大气阻力——它算是影响轨道演化的头号非保守摄动源^[1]。保守力（比如地球非球形引力、日月引力）不会消耗系统能量，但大气阻力不一样：它会持续从卫星那里抽走机械能，导致半长轴和轨道高度不可逆地往下掉。这个衰减带来的影响很直接：卫星标称寿命会缩短；对地观测、通信星座这类需要高精度定轨的任务，推进剂预算和轨道保持方案里必须把阻力衰减算进去；再入预报准不准，也在很大程度上取决于阻力建模的精度。更何况近年来 Starlink、OneWeb 这些大规模星座越铺越多，低轨空间越来越挤，轨道衰减的高精度评估早已不只是学术问题，而是空间交通管理和碰撞规避里绕不开的一环^[2]。

半长轴的变化率直接对应着卫星机械能的耗散速率，所以顺着这个思路：如果能从高精度星历（比如 SP3 精密轨道产品）里把半长轴的长期衰减趋势可靠地提取出来，那么反过来推算热层大气密度，或者检验现有大气模型的适用性，就成了顺理成章的事。这个想法在科研和工程上其实挺有实用价值^[3]。可真正动手做就会发现一个麻烦：SP3 轨道数据里混进了所有摄动力的短周期效应——例如地球非球形引力场中的田谐项，会引起大约 50 米量级的周期性振荡。这些高频成分会严重干扰我们分辨长期衰减信号。所以，在做衰减分析之前，得先把瞬时（密切）轨道根数转化成平滑的平均轨道根数，把短周期噪声滤掉。

Draper Semi-analytical Satellite Theory 作为一种半解析轨道传播器的主要算法，其正向用法的作用在于添加力学模型项，构建轨道传播器^[4]，本文的操作的应用主要是反向利用 DSST 方法进行轨道平均反演。在开源航天动力学库 Orekit 中，FixedPointConverter 工具结合 DSST 理论，为从 SP3 数据中提取平均半长轴提供了标准化的实现方案^[5]。本文的研究目的在于：建立一套基于 DSST 平均根数转换和能量法验证的低轨卫星大气阻力衰减分析技术路线，并在此基础上对 JB2008 大气模型在 LEO 高度上的表现进行评估。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 能量法在半长轴衰减分析中的应用

国外方面，能量法很早就被用于探测火箭和早期卫星的大气密度反演工作。其基本思路是：通过分析大气阻力引起的能量耗散率来推算途经点的大气密度。这种方法避免了直接数值积分卫星运动方程的繁琐计算，运算效率较高，而且如果有星载加速度计数据，还可以对反演结果进行独立标定。国内学者也开展了一系列相关工作。李若曦等人^[3]利用 CHAMP 卫星的精密定轨数据，基于能量平衡法反演了 2002 年至 2008 年期

间的热层大气密度。他们发现，能量衰减法得到的半长轴衰减结果与直接半长轴衰减法得到的结果吻合良好，而且积分时间取 20 分钟即可获得较好的精度。这个发现降低了该方法对数据时长的要求。汪海潮等人^[6]进一步将能量法应用于 GRACE-FO 卫星，分析了不同强度地磁暴事件中热层密度的响应特征，结果表明能量法能够捕捉到地磁扰动期间大气密度剧烈变化的细节。

1.2.2 DSST 半解析传播与平均根数转换

DSST 理论最早由 Draper Laboratory 于 20 世纪 80 年代提出，其核心在于选用无奇点的平均春分点根数作为状态变量，并借助平均化方法将轨道动力学分解为平均项与短周期项两部分。这一处理方式，本质上是为分离高频振荡与缓变趋势提供了系统的理论框架。2024 年，Wang 等人进一步构建了完整的二阶 J 闭合解析模型，显著提升了 DSST 对高阶地球非球形摄动的处理精度^[4]。

在开源实现层面，Orekit 库自 6.0 版本起开始集成 DSST 算法，至 7.2 版本已提供 `OsculatingToMeanElementsConverter` 接口，用于将瞬时刻根数转换为 DSST 框架下的平均根数。至 13.0 版本时，Orekit 引入了更为完善的 `osc2mean` 包，实现了平均理论与具体转换算法的解耦，允许用户根据不同的平均理论（如 Brouwer-Lyddane、Eckstein-Hechler、DSST）和转换算法（如定点迭代法、最小二乘法）灵活进行根数转换。其中，`FixedPointConverter` 采用定点迭代方法逆向求解平均轨道，该数值方案具有良好的稳定性和收敛可靠性。Liu 等人基于 Orekit 的 DSST 模块开展了交叉验证，结果表明该实现在低轨椭圆轨道上具备可依赖的计算性能。

1.2.3 大气阻力摄动的高斯变分方程模型

高斯变分方程是处理非保守力（如大气阻力）摄动影响的标准数学工具^[1]。对于低轨卫星而言，大气阻力加速度的方向大致与速度方向相反，由此引起的半长轴长期衰减率可以通过沿轨道的一圈积分直接得到表达式。Andrés 等人^[8]利用 LARES 卫星的激光测距数据开展了一项对比研究，发现观测到的半长轴衰减率中大约 98.6% 可以由中性大气阻力解释，他们还验证了五种不同大气模型（JR-71、MSIS-86、MSISE-90、NRLMSISE-00、GOST-2004）在该问题上的表现一致性。刘卫^[2]结合 NRLMSISE-00 模型和高斯方程，提出了低轨星座轨道保持中的半长轴衰减自主校正方法，为工程应用提供了可行的算法框架。

综合上述文献来看，能量法提供了一条快速的独立验证路径，DSST 平均根数转换能够输出平滑的长期趋势序列，高斯变分方程则给出了半长轴衰减的理论表达。将三者串联起来，就能够形成一套从原始数据预处理、趋势提取到物理解释的完整分析链条。

1.3 研究内容与技术路线

在 Orekit 13.1 框架下，本文以 GRACE-A 卫星的精密星历为输入，设计了三套原理上相互独立的反演方案，通过结果之间的交叉比对来确认半长轴衰减特征的可靠性。

第一套方案围绕 DSST 半解析理论展开，具体使用 Orekit 中实现的 `FixedPointConverter` 完成平均根数的转换。力模型方面，考虑到低轨卫星的实际受力环境，配置了 20 阶的带谐与田谐重力场、日月三体引力、太阳光压，以及 JB2008 大气阻力模型。每个历元的密切轨道根数经过平均化处理后，得到一条剔除了短周期振荡的半长轴序列，后续通过线性拟合提取长期衰减率。

第二套方案不处理平均根数，而是直接向前积分高斯型变分方程。每个积分步上，先由 JB2008 模型算出瞬时大气密度，再计算出阻力摄动加速度，将其代入经典轨道根数的高斯微分方程中。随时间一步步推进，就能直接得到半长轴的演化曲线。这实际上是一个独立于 DSST 的纯数值积分路径，适合用来检验第一种方法是否受平均转换过程的影响。

第三套方案从能量角度入手。利用活力公式算出卫星任时刻的机械能，然后根据大气阻力造成的能量损失率做时间积分，反过来推半长轴的变化。尽管物理上和高斯变分法一样都归结为阻力摄动，但计算路径完全不同，因此也构成一个独立的参照系。

三套方法各自算出的衰减率及其时间变化放在一起对比，分别是 DSST 平均根数法、高斯变分法和能量法。如果三者走势一致，衰减规律的置信度就比较高；一旦某段出现明显分歧，回头查力模型参数、积分设置或原始数据预处理环节，就有了明确的方向。这种多方法互证的思路，不止是为了验证结果的可信度，还能顺便考察 JB2008 模型在这个轨道高度上的表现，即它在多大程度上能真实反映大气阻力的衰减效果，又在哪些时段或条件下偏差会变大。

2 轨道衰减理论基础

2.1 大气阻力定义

2.1.1 大气阻力加速度模型

对于低地球轨道（LEO）卫星，大气阻力是最主要的非保守摄动力。根据流体动力学理论，阻力加速度的大小与大气密度、卫星的迎风面积、阻力系数以及卫星相对于大气的速度平方成正比，方向则与相对速度矢量相反^[10,11]：

$$\mathbf{a}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2}\rho\frac{C_D A}{m}v_r\mathbf{v}_r \quad (1)$$

式中：

ρ —— 大气密度（kg/m³），受太阳活动和地磁活动强烈调制；

C_D —— 阻力系数（无量纲），典型值 2.2 ± 0.2 ，依赖卫星形状与表面材料；

A —— 卫星参考迎风面积（m²）；

m —— 卫星质量（kg）；

$\mathbf{v}_r$ —— 卫星相对于大气的速度矢量（m/s）， $v_r = \|\mathbf{v}_r\|$ 。

定义弹道系数 $B = C_D A/m$ ，则阻力加速度可简记为

$$\mathbf{a}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2}\rho B v_r \mathbf{v}_r \quad (2)$$

弹道系数集中反映了卫星自身属性对阻力摄动的敏感程度： B 值越大，阻力作用越强，轨道衰减也越快。

2.1.2 大气相对速度的确定

大气并非静止不动，而是随地球自转近似共转。设地球自转角速度矢量为 ω_e （大小 $\omega_e = 7.292115 \times 10^{-5}$ rad/s，方向沿地轴指向北极），则在惯性系（如 GCRF）中，大气共转速度可写作^[13]：

$$\mathbf{v}_{\text{atm}} = \omega_e \times \mathbf{r} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{r}$ 为卫星的地心位置矢量。因此卫星相对于大气的速度为

$$\mathbf{v}_r = \mathbf{v} - \omega_e \times \mathbf{r} \quad (4)$$

将 (4) 代入 (1)，得到惯性系下完整的阻力加速度表达式：

$$\mathbf{a}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2}\rho B \|\mathbf{v} - \omega_e \times \mathbf{r}\|(\mathbf{v} - \omega_e \times \mathbf{r}) \quad (5)$$

该模型已在 Orekit 等轨道动力学库中标准实现^[12]。

2.1.3 阻力加速度在 RTN 坐标系下的分解

高斯型摄动方程通常采用 RTN（径向 - 横向 - 法向）坐标系描述摄动加速度分量。RTN 坐标系定义如下^[11]：

径向 $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$ ，沿地心指向卫星；

横向 $\hat{\mathbf{t}} = \hat{\mathbf{h}} \times \hat{\mathbf{r}}$ ，其中 $\hat{\mathbf{h}} = (\mathbf{r} \times \mathbf{v})/\|\mathbf{r} \times \mathbf{v}\|$ ，在轨道平面内垂直于径向且指向运动方向；

法向 $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{t}}$ ，沿轨道角动量方向。

摄动加速度 $\mathbf{a}_{\text{drag}}$ 在 RTN 下的三个分量为

$$S = \mathbf{a}_{\text{drag}} \cdot \hat{\mathbf{r}}, \quad T = \mathbf{a}_{\text{drag}} \cdot \hat{\mathbf{t}}, \quad N = \mathbf{a}_{\text{drag}} \cdot \hat{\mathbf{n}} \quad (6)$$

对于大气阻力，由于相对速度 $\mathbf{v}_r$ 主要包含横向分量（轨道速度远大于大气共转速度），通常 S 和 T 为负值，而 N 很小但不为零（取决于大气共转与轨道倾角）。

2.1.4 大气密度模型 JB2008

JB2008 大气模型是一种用于描述地球热层密度变化的经验模型，由美国空军空间司令部与 Space Environment Technologies 联合提出，是在 Jacchia 系列模型基础上的改进模型。该模型主要用于计算低轨卫星所受的大气阻力及轨道衰减过程，在卫星轨道预报、空间目标定轨以及空间环境研究中具有广泛应用。JB2008 模型以卫星拖曳观测数据和多源空间环境参数为基础，引入了 F10.7 太阳射电流量、S10 紫外辐射指数、M10 中层大气指数以及 Y10 X 射线与莱曼- 辐射指数等多种太阳活动参数，同时结合 Dst 修正项以表征地磁扰动对热层密度的影响，因此相比传统 Jacchia 模型能够更准确地反映高太阳活动和强磁暴条件下的大气密度变化特征。该模型在强空间天气事件期间对热层密度突增现象具有较好的响应能力，能够有效提高低轨卫星轨道衰减计算精度，因此被广泛应用于空间天气效应分析与航天任务轨道动力学研究中。

式 (1) 中的大气密度 ρ 是计算摄动的关键输入。由于 ρ 随高度、地方时、太阳活动（F10.7 指数及其 81 天均值）和地磁活动（ A_p 和 Dst 指数）剧烈变化，必须采用经验或半经验模型。本文采用 JB2008（Jacchia-Bowman 2008）热层密度模型，其主要特征^[9]：覆盖高度 175 km 至 1000 km，适用于绝大多数 LEO 卫星使用改进的太阳极紫外（EUV）和远紫外（FUV）辐射指标（ $S_{10.7}$ 、 $S_{10.7}^{81}$ 、 $M_{10.7}$ 等）；引入 D_{st} 指数驱动地磁暴期间的全球密度响应；与 CHAMP、GRACE、GOCE 等高精度加速度计反演密度比对，偏差优于 15%。

JB2008 已被 COSPAR 推荐为热层密度参考模型，并集成于 Orekit 等主流轨道动力学库中^[12,39]。

2.2 能量法计算半长轴衰减的理论基础

2.2.1 机械能与半长轴的关系

两体问题中，卫星在中心天体引力场中运动的比机械能（单位质量的总能量）由动能与势能之和给出：

$$\mathcal{E} = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \quad (7)$$

其中 $v = \|\mathbf{v}\|$, $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mu = GM$ 为地球引力常数。根据轨道力学基本结果，比机械能也可用轨道半长轴 a 简单表示为

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu}{2a} \quad (8)$$

这一关系对椭圆轨道（ $a > 0$ ）成立：轨道能量完全由半长轴决定，能量越低（越负）时轨道半径越小，卫星束缚越紧^[11,13]。

2.2.2 能量耗散与半长轴变化率

将比机械能 $\mathcal{E}$ 对时间求导：

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} + \frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} \cdot \mathbf{v} \quad (9)$$

地球中心引力加速度为 $-\mu\mathbf{r}/r^3$ ，因此卫星总加速度为

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} + \mathbf{a}_{\text{drag}} \quad (10)$$

代入 (9) 得

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \mathbf{v} \cdot \left(-\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} + \mathbf{a}_{\text{drag}} \right) + \frac{\mu}{r^3} \mathbf{r} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_{\text{drag}} \quad (11)$$

可见，大气阻力引起的比机械能变化率 $\dot{\mathcal{E}}$ 恰好是单位质量的阻力瞬时功率 $P_m = \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_{\text{drag}}$ 。

由式 (8) 对时间求导：

$$\frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{\mu}{2a^2} \frac{da}{dt} \quad (12)$$

联立 (11) 与 (12) 得

$$\frac{da}{dt} = \frac{2a^2}{\mu} \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_{\text{drag}} \quad (13)$$

再将 (1) 代入，得到更具物理直观性的方程

$$\frac{da}{dt} = -\frac{a^2}{\mu} \rho \frac{C_D A}{m} \|\mathbf{v}_r\| (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_r) \quad (14)$$

式 (14) 定量给出了半长轴瞬时衰减率与大气密度、卫星弹道系数以及速度几何关系之间的联系^[14,15]。由于大气密度和速度方向均随时间变化， da/dt 并非恒定，通常需要数值积分求解总衰减量。

2.2.3 能量法的数值实现

由式 (13)，卫星从初始历元 t_0 到 t 的半长轴总变化量为

$$\Delta a(t) = a(t) - a(t_0) = \int_{t_0}^t \frac{da}{d\tau} d\tau = \int_{t_0}^t \frac{2a^2(\tau)}{\mu} \mathbf{v}(\tau) \cdot \mathbf{a}_{\text{drag}}(\tau) d\tau \quad (15)$$

对于离散观测数据（例如从精密星历 CSV 文件读取的一系列轨道状态），可采用梯形法则近似：

$$\Delta a \approx \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2} \left[\left(\frac{da}{dt} \right)_i + \left(\frac{da}{dt} \right)_{i-1} \right] (t_i - t_{i-1}) \quad (16)$$

这种基于能量耗散直接积分得到半长轴衰减量的方法，相较于直接数值积分轨道状态向量具有更清晰的物理意义，且便于耦合不同的大气密度模型^[16,17]。

2.3 大气阻力摄动与高斯型变分方程的理论基础

2.3.1 高斯型摄动方程

高斯变分方程给出了摄动加速度分量对经典轨道根数 $(a, e, i, \Omega, \omega, M)$ 的瞬时变化率。对于阻力摄动（非保守力），其完整形式为^[11,13]：

半长轴变化率

$$\frac{da}{dt} = \frac{2}{n\sqrt{1-e^2}} \left[Se \sin f + T \frac{p}{r} \right] \quad (17)$$

偏心率变化率

$$\frac{de}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{na} \left[S \sin f + T \left(\cos f + \frac{r}{p} (1 + e \cos f) \right) \right] \quad (18)$$

轨道倾角变化率

$$\frac{di}{dt} = \frac{r \cos(f + \omega)}{na^2 \sqrt{1-e^2}} N \quad (19)$$

升交点赤经变化率

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{r \sin(f + \omega)}{na^2 \sqrt{1 - e^2} \sin i} N \quad (20)$$

近地点幅角变化率

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{nae} \left[-S \cos f + T \left(1 + \frac{r}{p} \right) \sin f \right] - \cos i \frac{d\Omega}{dt} \quad (21)$$

平近点角变化率

$$\frac{dM}{dt} = n - \frac{2Sr}{na^2} - \frac{1 - e^2}{nae} \left[-S \cos f + T \left(1 + \frac{r}{p} \right) \sin f \right] \quad (22)$$

式中：

$n = \sqrt{\mu/a^3}$ —— 平均角速度；

$p = a(1 - e^2)$ —— 半通径；

$r = p/(1 + e \cos f)$ —— 地心距；

f —— 真近点角；

ω —— 近地点幅角；

Ω —— 升交点赤经；

i —— 轨道倾角；

M —— 平近点角。

2.3.2 基于高斯方程的半长轴摄动计算

由式 (17) 可知，半长轴的变化率主要由摄动加速度的径向分量 S 和横向分量 T 决定。对于大气阻力， S 和 T 均为负值，因此 $da/dt < 0$ ，半长轴不断减小。

数值实现时，给定初始轨道根数 $\mathbf{X}_0 = [a_0, e_0, i_0, \Omega_0, \omega_0, M_0]^\top$ ，通过时间步进积分（如四阶 Runge-Kutta 方法）即可获得任意时刻的轨道根数：

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_0 + \int_{t_0}^t \dot{\mathbf{X}}(\tau) d\tau \quad (23)$$

其中 $\dot{\mathbf{X}}$ 由式 (17)–(22) 计算所得， S, T, N 由式 (5) 和 (6) 呈现。积分过程中每一步都需要调用大气密度模型（本文采用 JB2008 大气模型）获取当前时间序列以及当前位置的瞬时密度 ρ ，进而更新 $\mathbf{v}_r$ 和 $\mathbf{a}_{\text{drag}}$ 。这种严格积分摄动方程的方法称为高斯变分数值法，能够较为精确的反映大气阻力对轨道半长轴衰减的体现，并不像仅依赖于能量耗散的宏观积分^[16]。

2.4 平均轨道理论与长期衰减提取

2.4.1 密切轨道与平均轨道的基本概念

在摄动轨道力学中，任意时刻卫星的真实运动状态可由密切轨道（osculating orbit）精确描述。密切轨道假设该瞬时所有摄动加速度突然消失，卫星将严格沿一个二体 Kepler 轨道运行。密切轨道根数 $\sigma_{\text{osc}} = (a_{\text{osc}}, e_{\text{osc}}, i_{\text{osc}}, \Omega_{\text{osc}}, \omega_{\text{osc}}, M_{\text{osc}})^{\top}$ 不仅包含长期演化趋势，还叠加了与轨道周期和地球自转周期同量级的高频短周期振荡。这些短周期项主要源于地球非球形引力场的田谐部分、大气密度随地方时的日变化以及太阳光压的周期性作用^[11]。

为了研究轨道的长期演化行为（例如大气阻力引起的半长轴衰减），通常需要分离短周期项，仅保留平均轨道根数 $\bar{\sigma} = (\bar{a}, \bar{e}, \bar{i}, \bar{\Omega}, \bar{\omega}, \bar{M})^{\top}$ 。平均根数反映了摄动力的累积效应，剔除了高频变化，从而使得长期变化可以用较简单的微分方程描述，并且可采用大步长数值积分，显著提高计算效率^[18,19]。

2.4.2 平均化的数学定义与摄动分析

设卫星的真实状态 $\mathbf{x}(t)$ 满足运动方程

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}_0(\mathbf{x}) + \varepsilon \mathbf{f}_1(\mathbf{x}, t), \quad (24)$$

其中 $\mathbf{f}_0$ 是 Kepler 主项， $\varepsilon \mathbf{f}_1$ 为小摄动项（ $\varepsilon \ll 1$ ）。我们寻求一个近恒等变换

$$\mathbf{x} = \Phi(\bar{\mathbf{x}}, t), \quad \Phi(\bar{\mathbf{x}}, t) = \bar{\mathbf{x}} + \varepsilon \Phi_1(\bar{\mathbf{x}}, t) + \varepsilon^2 \Phi_2(\bar{\mathbf{x}}, t) + \dots, \quad (25)$$

使得变换后的平均状态 $\bar{\mathbf{x}}$ 满足平均化运动方程

$$\frac{d\bar{\mathbf{x}}}{dt} = \bar{\mathbf{f}}(\bar{\mathbf{x}}) + O(\varepsilon^2), \quad (26)$$

其中 $\bar{\mathbf{f}}$ 不显含时间（或仅含长周期变化）。数学上，这等价于对摄动项在轨道周期 T 上取平均：

$$\bar{\mathbf{f}}_1(\bar{\mathbf{x}}) = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{f}_1(\Phi(\bar{\mathbf{x}}, t), t) dt, \quad (27)$$

实际操作中通常对轨道根数建立平均变分方程。设 σ 为密切根数，其变分方程为

$$\frac{d\sigma}{dt} = \sum_k \mathbf{g}_k(\sigma, t), \quad (28)$$

其中 $\mathbf{g}_k$ 对应第 k 种摄动加速度产生的根数变化率。平均根数 $\bar{\sigma}$ 定义为

$$\bar{\sigma}(t) = \langle \sigma(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} \sigma(\tau) d\tau, \quad (29)$$

去除了所有周期项。则平均根数的运动方程为

$$\frac{d\bar{\sigma}}{dt} = \sum_k \mathbf{G}_k(\bar{\sigma}), \quad (30)$$

其中 $\mathbf{G}_k$ 是 $\mathbf{g}_k$ 的平均化结果。

2.4.3 DSST 半解析法的平均化处理

DSST (Draper Semi-analytical Satellite Theory) 对每个摄动项分别推导平均化后的贡献。下面给出主要摄动项的经典平均化公式。

2.4.3.1 地球带谐项 (J_2 项) 的平均化

地球非球形引力势的带谐部分在轨道根数下的摄动函数 (以 J_2 为例) 为

$$R_{J_2} = \frac{\mu J_2 R_e^2}{2r^3} (3 \sin^2 \varphi - 1), \quad (31)$$

其中 R_e 为地球赤道半径, φ 为地心纬度。经轨道要素展开并平均化后, 得到长期变化率 (拉格朗日行星方程的平均结果)^[18]:

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{a}}{dt} &= 0, \quad \frac{d\bar{e}}{dt} = 0, \quad \frac{d\bar{i}}{dt} = 0, \\ \frac{d\bar{\Omega}}{dt} &= -\frac{3}{2} J_2 \frac{R_e^2}{\bar{a}^2} n \frac{\cos \bar{i}}{(1 - \bar{e}^2)^2}, \\ \frac{d\bar{\omega}}{dt} &= \frac{3}{4} J_2 \frac{R_e^2}{\bar{a}^2} n \frac{5 \cos^2 \bar{i} - 1}{(1 - \bar{e}^2)^2}, \\ \frac{d\bar{M}}{dt} &= n + \frac{3}{4} J_2 \frac{R_e^2}{\bar{a}^2} n \frac{\sqrt{1 - \bar{e}^2} (3 \cos^2 \bar{i} - 1)}{(1 - \bar{e}^2)^2}, \end{aligned} \quad (32)$$

其中 $n = \sqrt{\mu/\bar{a}^3}$ 为平均角速度。注意带谐项对 $\bar{a}, \bar{e}, \bar{i}$ 无长期贡献 (仅引起短周期振荡), 因此长期衰减主要由非保守力 (大气阻力) 主导。

2.4.3.2 大气阻力的平均化

对于大气阻力, 摄动加速度为式 (5)。将其投影到 RTN 分量, 代入高斯方程 (17)–(18) 得到 $\dot{a}$ 和 $\dot{e}$ 的瞬时表达式。在 DSST 中, 采用共转大气假设, 并认为密度随高度指数衰减, 在轨道周期内对 $\dot{a}$ 取平均。忽略短周期变化, 平均半长轴衰减率可写为^[10,43]

$$\frac{d\bar{a}}{dt} = -\frac{2}{\bar{n}} \frac{C_D A}{m} \bar{\rho} \bar{v}_r \bar{v}_t, \quad (33)$$

其中 $\bar{\rho}$ 是轨道高度上的平均密度, $\bar{v}_r$ 是平均相对速度大小, $\bar{v}_t$ 是平均横向速度 (近似为 $\sqrt{\mu/\bar{a}}$)。更严格的 DSST 实现采用密度沿轨积分的方式, 利用 JB2008 模型输出沿轨道一圈的平均密度 $\langle \rho \rangle$, 然后近似

$$\frac{d\bar{a}}{dt} \approx -\frac{2}{\bar{n}} \frac{C_D A}{m} \langle \rho v_r^2 \rangle, \quad (34)$$

其中 $v_r^2 = v^2 + (\omega_e r)^2 - 2v\omega_e r \cos \psi$, ψ 为轨道面与赤道面的夹角。对于近圆轨道, 可进一步简化。

2.4.3.3 太阳光压与第三体引力

太阳光压加速度模型为

$$\mathbf{a}_{\text{srp}} = -C_r \frac{A}{m} P_{\odot} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\odot})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\odot}\|^3}, \quad (35)$$

其中 $P_{\odot}$ 为太阳辐射压强 (约 $4.56 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2$)。DSST 中将其平均化为沿速度方向和径向的长期效应, 并引入日食因子。第三体 (月球、太阳) 引力摄动作为保守力, 其平均化后得到 $\bar{\Omega}$ 、 $\bar{\omega}$ 的长周期进动, 对 $\bar{a}$ 无长期贡献^[44]。

2.4.4 由密切轨道反演平均轨道：固定点转换

在星载 GPS 或精密星历 (如 SP3) 中, 我们只能获得离散时刻的密切状态 $(\mathbf{r}_j, \mathbf{v}_j)$, 需要反求出对应的平均轨道根数 $\bar{\sigma}_j$ 。Orekit 中采用 FixedPointConverter 实现这一反演。

设正向映射 $\mathcal{P}$: 给定平均根数 $\bar{\sigma}$, 通过添加所有力模型的短周期项得到密切根数

$$\sigma_{\text{osc}} = \mathcal{P}(\bar{\sigma}). \quad (36)$$

其逆映射 $\mathcal{P}^{-1}$ 理论上存在, 但难以直接解析表达。FixedPointConverter 通过迭代求解下列方程

$$\bar{\sigma} = \bar{\sigma} + (\sigma_{\text{osc}}^{\text{true}} - \mathcal{P}(\bar{\sigma})) \quad (37)$$

的固定点。具体迭代格式为:

初始化 $\bar{\sigma}^{(0)} = \sigma_{\text{osc}}^{\text{true}}$;

对 $k = 0, 1, \dots$ 迭代:

$$\sigma_{\text{osc}}^{(\text{rec})} = \mathcal{P}(\bar{\sigma}^{(k)}), \quad \bar{\sigma}^{(k+1)} = \bar{\sigma}^{(k)} + (\sigma_{\text{osc}}^{\text{true}} - \sigma_{\text{osc}}^{(\text{rec})}); \quad (38)$$

当 $\|\bar{\sigma}^{(k+1)} - \bar{\sigma}^{(k)}\|$ 小于阈值时停止。

可以证明, 若 $\mathcal{P}$ 在平均根数附近是压缩映射, 则该迭代线性收敛。由于短周期项的振幅通常很小 (对半长轴而言典型值 $O(J_2 R_e^2/a) \sim 10^4 \text{ m}$), 迭代 3-5 次即可达到米级精度^[20,21]。该方法的优势是不依赖时间积分, 可逐历元独立计算, 非常适合批量处理。

2.4.5 长期半长轴衰减的提取

对于大气阻力主导的 LEO 卫星，平均半长轴 $\bar{a}(t)$ 在时间区间内近似线性衰减。设

$$\bar{a}(t) = a_0 + \dot{a} \cdot t + \delta a(t), \quad (39)$$

其中 a_0 为初始平均半长轴， $\dot{a}$ 为线性衰减率 (m/h)， $\delta a(t)$ 为残余的短周期振荡及随机误差。通过最小二乘法拟合 $\dot{a}$ 和 a_0 ：

$$\hat{\dot{a}} = \frac{\sum_{j=1}^N (t_j - \bar{t})(\bar{a}_j - \bar{\bar{a}})}{\sum_{j=1}^N (t_j - \bar{t})^2}, \quad \hat{a}_0 = \bar{\bar{a}} - \hat{\dot{a}}\bar{t}, \quad (40)$$

其中 $\bar{t} = \frac{1}{N} \sum t_j$ ， $\bar{\bar{a}} = \frac{1}{N} \sum \bar{a}_j$ 。拟合优度用决定系数评估：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (\bar{a}_j - \hat{a}_0 - \hat{\dot{a}}t_j)^2}{\sum (\bar{a}_j - \bar{\bar{a}})^2}. \quad (41)$$

残差序列

$$r_j = \bar{a}_j - (\hat{a}_0 + \hat{\dot{a}}t_j) \quad (42)$$

残差值反映了短周期项的残留与力学模型模拟的误差。如果残差呈现明显的周期性（比如 GRCE-A 卫星的 90 分钟轨道周期），说明短周期分离不足，可能需要增加更精准力模型或进行更高阶的球谐函数展开项；如果残差随机且均方根值较小证明平均轨道提取的较为成功。

2.4.6 Savitzky-Golay 滤波器

在实际轨道数据处理中，从精密星历或星载 GPS 获得的半长轴序列常混杂高频噪声（如热层波动、姿态抖动引起的阻力系数瞬时变化）以及未被完全消除的短周期轨道振荡。为准确提取长期衰减趋势，需要对时间序列进行平滑处理。Savitzky-Golay (S-G) 滤波器是一种基于局部多项式最小二乘拟合的有限长单位冲激响应 (FIR) 滤波器，由 Savitzky 和 Golay 于 1964 年提出^[22]。与常见的移动平均滤波器不同，S-G 滤波器在抑制高频噪声的同时，能够较好地保持信号的高阶矩特征（如峰值宽度和形状），因此特别适用于处理具有缓慢变化趋势的轨道衰减数据。

对于以索引 i 为中心、窗口长度 $N = 2m + 1$ (m 为正整数， N 为奇数) 的滑动窗口，假设窗口内的数据点 $\{(x_j, y_j)\}_{j=-m}^m$ 可用 k 次多项式 ($k < N$) 进行局部拟合：

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_kx^k, \quad (43)$$

其中 x_j 取等间距归一化坐标（通常令 $x_j = j$ ，窗口中心处 $x = 0$ ）， y_j 为原始观测值。通过最小二乘法极小化残差平方和 $\sum_{j=-m}^m [p(x_j) - y_j]^2$ ，确定多项式系数 $\{c_i\}$ ，则

滤波后中心点的值即取多项式在 $x = 0$ 处的估计值 $\tilde{y}_i = p(0) = c_0$ 。可以证明，该过程等价于对原始信号 y_j 进行固定系数的卷积运算：

$$\tilde{y}_i = \sum_{j=-m}^m h_j y_{i+j}, \quad (44)$$

其中卷积系数 $\{h_j\}$ 仅由窗口半径 m 和多项式阶数 k 决定，与具体数据无关^[23]。在实际应用中，通常取 $k = 2$ 或 4 ，窗口长度对应数十分钟至数小时的轨道弧段（例如 m 对应 10~20 个轨道周期）。S-G 滤波器不仅可以平滑半长轴序列，还能够计算中心点的导数（通过 c_1 给出），从而直接估计瞬时衰减率。与事后最小二乘拟合相比，S-G 滤波可实时处理流式数据，且对局部非线性的适应性更强，因此在星上自主轨道预报和地面批量预处理中均有应用。

3 不同衰减计算方法的交叉验证分析

3.1 研究背景

低地球轨道的航天器在运行期间，大气拖曳是非保守力里最主要的摄动源，直接影响轨道维持和在轨寿命^[25]。这个力与热层大气密度成正比，而密度又对太阳活动和地磁扰动非常敏感。磁暴期间，太阳风能量注入地球磁层和电离层，极区出现焦耳加热和粒子沉降，热层大气受热膨胀；中低轨道高度上的大气密度可以在短时间内翻倍，甚至上升一个量级^[26]。密度突然增大后，卫星受到的阻力远高于平静期，轨道衰减也就格外明显。一个典型例子是 2022 年 2 月 3—4 日的一次磁暴：SpaceX 新发射的 49 颗 Starlink 卫星中，有 40 颗因阻力过大而再入报废。这个事件清楚说明磁暴对低轨航天器并不是遥远的威胁，而是实实在在的风险。

早期对卫星轨道变化的监测主要依赖地基雷达和光学设备，但这些设备的有效覆盖高度通常仅为 100–300 km，难以服务于运行在更高轨道的大多数 LEO 卫星（如需要替换可靠来源，可参见^[7]）。北美防空司令部维护的 TLE 两行根数数据库提供了长期、连续的空间目标轨道数据，但由于其时间分辨率和定轨精度有限，多用于分析大气阻力的长期气候学效应 [Picone et al.^[27]]^[28]。进入 21 世纪后，CHAMP^[7]、GRACE^[30] 和 Swarm^[31] 等卫星任务搭载了高精度三轴加速度计和 GPS 接收机。加速度计可以直接测量非保守力大小，GPS 接收机可以精密定轨（POD），两者结合能够提供秒级分辨率、公里级空间分辨率的轨道信息，为研究空间天气事件中瞬时轨道响应奠定基础。

借助这些数据，能够评估不同类型地磁扰动对卫星轨道的具体影响。Knowles et al.^[32] 和 Willis et al.^[33] 的工作表明，强日冕物质抛射驱动的磁暴可以在数天内让轨道高度下降几十米。另一类扰动来自共转相互作用区（CIR），虽然单次强度不如 CME，但持续时间可达数天到数周，因此累积的轨道衰减效应同样不可忽视 [Chen et al.^[34]]^[35]。Krauss 等人更系统地分析了数百个 CME 和 CIR 事件期间 CHAMP 与 GRACE 卫星的轨道衰减，建立了基于事件参数的经验预报模型 [Krauss et al.^[36]]^[37]。不过，这些比较精确的研究几乎都依赖星载加速度计的数据。问题在于，携带高精度加速度计的卫星本来就很少，而且卫星的几何参数（外形、面积、质量）以及表面材料特性往往不对外公开。这就限制了这类方法在更广泛卫星上的适用性。

近年来，GPS 接收机已成为 LEO 卫星的常规配置，越来越多航天器能提供精密轨道数据。基于能量守恒原理，从相邻时刻的 POD 数据可以反演出卫星机械能的变化，进而推算非保守力加速度和轨道衰减量 [Chen et al.^[34]]^[38]。本研究采用数值积分方法精确计算时变引力场（包括高阶地球非球形引力、日月引力、固体潮和海潮等），从而更干净地剥离保守力影响，获得高精度的非保守力导致的轨道衰减。使用 GRACE 卫星为研究对象，研究时段为 2017 年 9 月 7 日磁暴事件，利用精密定轨数据计算了卫星在磁暴期间轨道衰减量，并据此分析了磁暴强度与轨道衰减的关系。文中绘制的衰减图直

观展示了轨道高度的变化，为极端空间天气事件下的卫星轨道衰减提供了定量参考。

3.2 数据与方法

3.2.1 数据来源

本研究所使用的卫星轨道数据来自于德国地学研究中心（GFZ）信息与数据中心（ISDC）提供的在线服务平台。网址为 <https://isdc-data.gfz.de/orbit/>，其中，德国是全球最大的地学研究机构，长期以来参与了 CHAMP、GRACE、GOCE、Swarm、GRACE-FO 等多个地球科学卫星任务开发、运行及数据分析工作。而 ISDC 也是一个面向世界各地科研人员提供地学数据服务的主要平台，其所涉及到的卫星轨道、地球重力场、地磁场及大气等数据产品均由不同级别的基础服务公司提供，并按照统一的数据产品层级标准进行归档与分发。ISDC 将所有类型的数据产品划分成多种层级：其中轨道类产品主要包括 Level-3 及以上的精密轨道数据。所使用的轨道数据对应于如下任务和产品层级，低轨卫星（LEO）精密轨道数据可确定空间航天器几何位置，因此是反演地球引力场、热层大气非线性耗散机理底层核心驱动。本文在进行动力学反演及半长轴衰减机理分析时还采集了由德国地球科学研究中心（GFZ）、美国国家航空航天局（NASA）以及喷气推进实验室分发的低轨空间天气核心任务数据集，包含 CHAMP、GRACE 以及 GRACE-FO 卫星的精密星历（SP3）产品。

1. CHAMP 卫星任务及 L06 精密轨道产品

CHAMP（CHALLENGING Minisatellite Payload）是由 GFZ 主导并联合德国多所科研机构实施的高精度小型低轨地球物理探测卫星任务。该卫星于 2000 年 7 月 15 日成功发射，初始运行于高度约为 $454\text{ km} \times 454\text{ km}$ 的近圆极地太阳同步轨道，并于 2010 年 9 月 19 日正式结束重力场、地磁场及大气电离层剖面的探测寿命。CHAMP 卫星由于其独特的低轨道几何构型，深受非保守热层大气阻力的空间调制，因而成为解耦低轨非保守力场演化机理的里程碑式任务。

本文使用的 L06 产品是 GFZ 官方发布的快速科学轨道（Rapid Science Orbits, RSO）核心星历编号。该产品利用卫星搭载高精度双频 GPS 接收机所获得的伪距和载波相位观测数据，采取 24h 连续弧段进行精密定轨（POD）。最终分发的轨道产品以国际标准 SP3 格式提供给对象，其三维位置轨道精度为 1–2 cm 的极其严格的量级，在时空基准上，最底层依旧采用 IERS 2003 规范建立的协议地球坐标系（Conventional Terrestrial System, CTS）表述，即所有空间参考框架全面与 ITRF-2008 保持一致。这就为高斯变分法中惯性系与地固系之间实现较高精度时空转换奠定了无系统性偏差的边界初值条件。

2. GRACE 卫星任务及 L09/L10 精密轨道产品

GRACE（Gravity Recovery and Climate Experiment）卫星任务是由 GFZ 与美国 NASA/JPL 以及德克萨斯大学空间研究中心（UTCSR）联合实施的美德国际合作空间地球物理任务。其于 2002 年 3 月发射，采用两颗低轨同轨道面卫星双星编队（GRACE-A 与 GRACE-B）以约 220 km 的星间距离进行跟踪测量。GFZ、JPL 与 UTCSR 共同

构成了联合科学数据系统（SDS），负责全生命周期内 Level-0 至 Level-2 各级高精密度时序产品的协同处理、综合归档与权威发布。

在联合数据系统架构中，L09 和 L10 是 GFZ 内部产品定型编号分别为 GRACE-A 和 GRACE-B 两颗协同运行卫星的精密轨道数据集。这些数据包含了卫星搭载的微波 K/Ka 波段星间双向测距系统、超高精度静电悬浮加速度计（SuperSTAR）以及空间精密 GPS 测量信息，因此，它们可以获得具有空间物理学普适性意义的高精密度精密定轨（POD）解算结果。由于 GRACE 编队卫星处于大约 450 km 到 300 km 的强衰减超低轨道环境下，所以其大气密度往往具有极高的指数级空间敏感度。L09、L10 产品提供的高频高精度 PV(位置与速度) 矢量序列就成了能量积分法和高斯变分法用来反演低轨非保守阻力做功剥离保守引力场周期性震荡最佳“现实轨迹”观测约束源。

3. GRACE-FO 卫星任务及 L64/L65 高阶科学产品

作为重力反演与空间环境监测领域的延续，GRACE-FO 卫星任务全面继承并拓展了前代 GRACE 任务的美德双边深度合作模式。其联合科学数据系统（SDS）依然由 JPL、UTCSR 和 GFZ 三方独立且协同地组成，共同维系空间天气核心参数和地球动力学参数的流水线化生成。在产品线衍生中，L64 和 L65 核心产品编号分别映射至 GRACE-FO-1 和 GRACE-FO-2 两颗新一代编队卫星的高阶时序数据中。

这组数据之所以难得，首先在于它把工程测量的极限推到了新的高度。底层原始数据流，也就是 Level-1B 产品，不仅打包了高精度的 GPS 观测、新型静电空间加速度计和星相机姿态测量，更关键的是首次搭载了激光测距干涉仪（LRI），一下子把双星间距离变化率的测量精度拔高了近两个数量级——比起传统的微波测距，就像从用米尺量步幅换成了用微米尺量头发丝。这种量级的提升，使得轨道摄动的细微信号第一次能被如此干净地捕捉到。

再往上走一层，科学价值就更实了。SDS 的三个处理中心——JPL、UTCSR 和 GFZ——基于 L64 与 L65 产品，各用各的动力学解算框架和摄动解耦算法，独立生成了高度自洽且可交叉验证的 Level-2 全球时变重力场球谐系数，并在 GFZ 的 ISDC 和 JPL 的 PODAAC 进行分布式存档。把这些高阶产品与底层精密星历联合起来，就成了一个不可替代的高分辨率实证样本：在 JB2008 这类非线性大气密度响应模型中，太阳射电通量 ($F_{10.7}$)、地磁指数 K_p 和 Dst 等空间天气参数究竟如何调制半长轴的长期衰减轨迹，终于可以从“半经验猜测”推进到精确校准的层面。

3.2.2 数据预处理

数据预处理阶段，首先用 Orekit 做轨道数据的坐标转换。Orekit 是一个基于 Java 的高性能空间动力学库，底层工具比较完善，欧洲航天局和法国国家空间研究中心等机构都在使用。它里面所有坐标系组织成树状结构，根节点是 GCRF（地心天球参考系），其他坐标系通过变换节点与它相连。

两个坐标系之间的完整变换由 Transform 类负责。这个类同时管理旋转、平移以及它们的一阶时间导数，所以能高精度地转换位置、方向与速度，并且能正确处理速度合成效应。坐标系定义的核心工厂是 FramesFactory，它提供了 ITRF、GCRF、EME2000

等国际通用的预定义参考系实例，每个都按照 IERS 规范实现。

我在这个数据处理的关键环节是 ITRF 与 GCRF 之间的转换。GFZ-ISDC 发布的地心地固坐标数据，必须统一转到 GCRF 惯性系，后续基于能量守恒和数值积分的轨道力学分析才能进行。FramesFactory 给这个转换提供了两条完整路径：一条是非旋转原点范式路径（ITRF $\rightarrow$ TIRF $\rightarrow$ CIRF $\rightarrow$ GCRF），另一条是分点范式路径（ITRF $\rightarrow$ GTOD $\rightarrow$ TOD $\rightarrow$ MOD $\rightarrow$ EME2000 $\rightarrow$ GCRF），两条路径都完整实现了 IERS 2010 规范的地球定向参数模型。因为 ITRF 是时间依赖参考系，所以在获取 ITRF 到 GCRF 的变换时，必须指定历元时刻。TransformProvider.getTransform(AbsoluteDate) 方法会根据 IERS 规范自动调用地球定向参数（EOP），对地球自转、极移、岁差、章动等一系列参数进行建模与插值，从而实现从非惯性系到惯性系的精确转换。

实际处理时，先使用 FramesFactory.getITRF(IERSConventions.IERS_2010) 和 FramesFactory.getGCRF() 拿到坐标系对象，然后调用 ITRF.getTransformTo(GCRF, date) 获取变换实例，再用这个变换去转换卫星的位置和速度矢量。最后把 GCRF 框架下的数据导出为 CSV 文件，供后续轨道衰减的定量分析使用。

3.3 参数信息

3.3.1 卫星物理参数

卫星物理参数主要包括质量、参考迎风面积及弹道系数等，用于大气阻力及非保守力摄动的计算。

参数名称	符号	取值	单位	说明
卫星质量	m	432.0	kg	GRACE 卫星参考质量
参考迎风面积	A	1.01	m ²	卫星有效截面积
弹道系数	B_c	0.00697	—	$B_c = C_d A / m$, 可直接指定或由阻力系数计算
阻力系数	C_d	约 2.9	—	由 $C_d = B_c \cdot m / A$ 计算得出

弹道系数 B_c 是连接大气密度与轨道衰减的关键参数，是根据卫星工程设而来计参数，比如 GRACE 卫星在 2017 年的质量约为 432 kg，迎风面积为 1.01 m²。若直接指定阻力系数 C_d ，系统将自动通过公式 $B_c = C_d \cdot A / m$ 转换为弹道系数，本研究过程中默认将 B_c 取值为 0.00697，对应 $C_d \approx 3.0$ 。

3.3.2 轨道力学参数

轨道力学参数用于定义地球物理常数及 DSST（Draper Semi-analytical Satellite Theory）轨道演化中的力模型。

参数名称	符号	取值	单位	说明
地心引力常数	μ	3.9860×10^{14}	m^3/s^2	WGS84/IERS 标准值
地球角速度	ω_e	7.2921×10^{-5}	rad/s	IERS 地球自转角速度
地球扁率	f	1/298.25722	—	WGS84 地球椭球扁率
重力场展开阶数	$n_{\max}$	6	—	EGM2008 重力场模型截断阶数
重力场展开次数	$m_{\max}$	4	—	EGM2008 重力场模型截断次数
太阳辐射反射系数	C_R	1.5	—	太阳辐射压模型参数

上述参数中，地心引力常数、地球角速度和地球扁率均基于 WGS84 及 IERS2010 规范设定。重力场展开阶数取 8 阶 $\times$ 8 次，用于 EGM2008 模型的截断计算，在计算精度与计算效率之间取得平衡。太阳辐射压模型中使用反射系数 $C_R = 1.5$ ，该值与卫星表面材料特性相关。

3.3.3 运行参数

程序在运行参数的设定上做得相当灵活，基本上把控制权都交到了命令行上。你可以通过 `--csv` 参数随手指定不同的输入文件，用 `--hours` 来调整分析的时间跨度，再通过 `--outdir` 指定结果要存到哪个目录——就像在启动时拧几个旋钮，不用动代码就能切换不同的数据处理场景。这样一来，无论是做快速测试还是跑批量任务，都不需要反复修改源码，参数直接跟在命令后面就行。

还有一个实用细节是 Orekit 数据包的定位机制。它没有硬性写死路径，而是采用了一种自动向上搜索的策略：从当前脚本文件所在的目录开始，逐级往上找 `examples/orekit-data.zip`，最多追溯 10 层父目录，找到了就自动加载。这种设计很巧妙，直接消解了因工作目录不同而导致的“文件找不到”的烦恼，保证了代码在不同机器、不同调用位置下的兼容性。

GRACE-A（Gravity Recovery and Climate Experiment）卫星运行于约 350 km 高

度的近圆轨道，质量 $m = 432 \text{ kg}$ ，迎风面积 $A = 1.01 \text{ m}^2$ ，弹道系数 $B = C_D A / m = 0.00697 \text{ m}^2/\text{kg}$ （对应 $C_D \approx 2.2$ ）。从 GFZ 的 RSO 产品中获取 2017 年 9 月 7 日的 SP3 星历文件（采样间隔 30 秒），转换为 GCRF 坐标系下的位置与速度。为了明显观察衰减效应，选取 9 月 7 日全天连续 24 小时弧段，该时段位于磁暴主相附近，地磁扰动强烈，大气阻力衰减效果显著。

3.3.4 算法介绍

基于第二章的理论基础，本章采用三种方法计算磁暴期间 GRACE 卫星的半长轴衰减，分别为能量法、高斯变分数值积分法和 DSST 平均轨道提取法。三种方法从不同角度量化大气阻力引起的轨道衰减，相互验证，以提高结果的可靠性。

能量法：根据式 (2)，卫星比机械能 $\mathcal{E}$ 与半长轴 a 一一对应。相邻两个历元 t_1 和 t_2 之间的机械能变化 $\Delta\mathcal{E}$ 可通过轨道状态精确计算，进而得到半长轴变化量 Δa 。由式 (2) 反解：

$$a = -\frac{\mu}{2\mathcal{E}} \implies \Delta a = a(t_2) - a(t_1) = -\frac{\mu}{2\mathcal{E}(t_2)} + \frac{\mu}{2\mathcal{E}(t_1)} \quad (45)$$

将式 (45) 与式 (2) 联立，消去 $\mathcal{E}(t_1)$ 可得 Δa 的显式表达式：

$$\Delta a = a(t_1) \left(\frac{\mu}{\mu - 2\Delta\mathcal{E} a(t_1)} - 1 \right) \quad (46)$$

其中 $\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}(t_2) - \mathcal{E}(t_1)$ 。实际计算时， $\mathcal{E}(t)$ 由卫星的位置 $\mathbf{r}(t)$ 和速度 $\mathbf{v}(t)$ 直接计算： $\mathcal{E} = v^2/2 - \mu/r$ 。为扣除保守力摄动（地球非球形引力、日月引力、潮汐等）对能量变化的贡献，本章采用数值积分法精确计算时变引力场（见 2.7 节），从而得到仅由大气阻力等非保守力引起的 $\Delta\mathcal{E}$ ，代入式 (46) 即得轨道衰减量。

高斯变分数值积分法：高斯变分方程直接给出了摄动加速度分量对轨道根数的瞬时变化率。对于半长轴，由式 (17)：

$$\frac{da}{dt} = \frac{2}{n\sqrt{1-e^2}} \left[S e \sin f + T \frac{p}{r} \right] \quad (47)$$

其中 S 和 T 分别为摄动加速度在 RTN 坐标系下的径向和横向分量。对于大气阻力， S 和 T 通过式 (15) 和式 (16) 计算，并代入式 (47)。给定初始轨道根数 $\mathbf{X}_0$ ，采用四阶 Runge-Kutta 方法数值积分：

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_0 + \int_{t_0}^t \dot{\mathbf{X}}(\tau) d\tau \quad (48)$$

积分过程中，每一步调用 JB2008 大气密度模型获取当前历元、当前位置的瞬时密度 ρ ，更新阻力加速度。最终得到半长轴 $a(t)$ 的时间序列，其衰减量即为 $\Delta a(t) = a(t) - a(t_0)$ 。该方法严格遵循轨道力学定义，物理意义明确，但计算量较大。

半解析 DSST 平均轨道提取法：DSST（Draper Semi-analytical Satellite Theory）将卫星的真实（密切）轨道分解为平均轨道和短周期振荡项。给定某一历元的密切轨道根数 σ_{osc} ，通过固定点转换（FixedPoint Converter）反演出对应的平均轨道根数 $\bar{\sigma}$ ，其中平均半长轴 $\bar{a}$ 已滤除地球非球形引力等引起的短周期变化，仅保留长期衰减趋势。但是由于一些高频振荡无法完全消除，后处理进行了 Savitzky–Golay 滤波，Savitzky–Golay 滤波的核心原理是通过对滑动窗口内的数据点进行局部最小二乘多项式拟合，以滤波窗口内中心点的多项式拟合值作为平滑后的结果。与移动平均等传统平滑方法相比，S-G 滤波在有效滤除高频随机噪声的同时，能够较好地保持信号的峰值宽度和形状等特征。

在磁暴期间， $\bar{a}(t)$ 近似线性下降。设

$$\bar{a}(t) = a_0 + \dot{a} \cdot t + \varepsilon(t) \quad (49)$$

其中 $\dot{a}$ 为平均衰减率（m/s 或 m/h）， $\varepsilon(t)$ 为残余振荡。通过对时间序列 $\{t_j, \bar{a}_j\}$ 进行最小二乘线性拟合：

$$\hat{a} = \frac{\sum(t_j - \bar{t})(\bar{a}_j - \bar{\bar{a}})}{\sum(t_j - \bar{t})^2}, \quad \hat{a}_0 = \bar{\bar{a}} - \hat{a}\bar{t} \quad (50)$$

则任意时刻的平均半长轴衰减量为 $\Delta\bar{a}(t) = \hat{a} \cdot t$ 。

3.4 单弧段内方法的结果

3.4.1 累积衰减曲线

图 3.1 展示了采用能量法、高斯变分数值积分法以及 DSST 平均轨道提取法（经 Savitzky–Golay 滤波）三种方法计算的 GRACE-A 卫星在 2017 年 9 月磁暴期间典型 24 小时窗口内的半长轴累积衰减量。图中横坐标为窗口内时间（小时），纵坐标为半长轴衰减量（米，负值表示衰减）。从图中可以清楚地看到，三条曲线相差不大，在 24 小时结束时累积衰减量均达到约-146 米，其中高斯变分法衰减计算量达到 -210 米。三种方法的结果具有一致性，这相互验证了各自计算过程的正确性，也表明本章采用的数值积分方法能够准确扣除保守力摄动影响，从而可靠地提取出大气阻力引起的轨道衰减。

3.4.2 方法差异的合理解释

从图中三种方法（能量法、高斯变分数值积分、高斯变分 DSST 平均轨道 +SG 滤波）的高度一致计算结果来看，误差的根源其实很清楚。高斯变分法算出的累积衰减量，总体上比能量法略大。这种系统性偏差，归根到底是两种动力学解耦机制在数值架构和摄动约束边界上本质不同带来的。

先说状态更新机制。高斯变分法用的是基于初始历元状态约束的前向递推数值积分。它结构注定积累“高度—密度—阻力”的非线性正反馈。轨道高度下倾一点点，

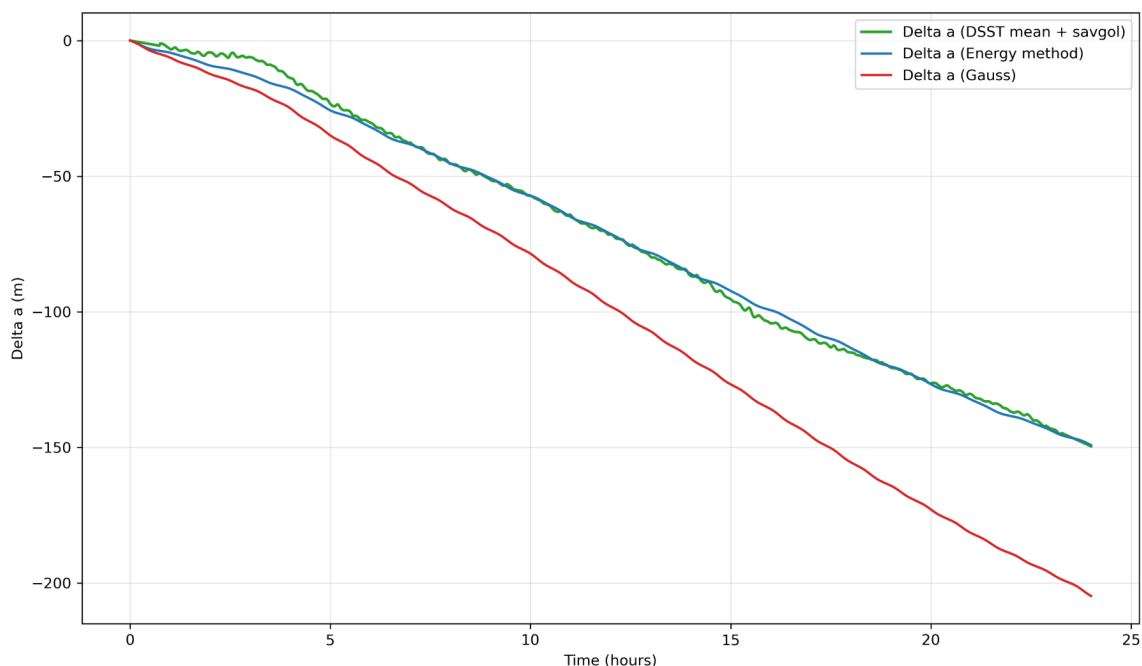


图 3.1 GRACE-A 卫星能量法、高斯变分数值法、DSST 轨道平均法对比衰减图

JB2008 大气密度模型一放大，下一步历元阻力加速度整体就会抬高。这样不断递推，误差就被放大了。能量法正好相反，它属于无反馈的状态耗散反演，直接用 SP3 精密轨道的数据，在每个历元读取真实三维位置和即时测速。阻力的计算完全被真实星历轨迹边界所约束，不存在那种积累导致的密度放大效应。再看摄动解耦机制。在近地轨道上，卫星一直被地球复杂的非球形高阶重力场等保守力牵引，周期性扰动很多。能量法基于能量守恒定律，功场路径积分物理上始终为零，自然把所有因保守力产生的非线性几何震荡直接滤掉。这让它纯粹、精准地把非保守大气阻力导致的机械能单向耗散“剥离”出来。反观高斯变分法，直接积分轨道根数的微分方程，简化架构下没有引入高阶重力场动力学外推。结果，重力摄动引起的根数短、长周期形变混杂进变分导数，对密度又极其敏感，总体上容易拉高半长轴的衰减速率估计。另外，阻力核心输入的相对速度矢量，在高斯变分法里完全靠积分器预测，是“虚拟”的；而能量法直接用 SP3 轨道的高精度测速。这样一来，高斯变分法自推轨道只要有一点点相位滞后或速度偏差（阻力和相对速度的模长是平方关系），总体衰减量就被进一步推高了。

其实归纳起来，高斯变分法的计算结果，反映的是保守力几何震荡和非保守力耗散联合作用下的“解算上限”。能量法更贴近大气阻力纯耗散航天器机械能的物理实质。两种方法，数值级别高度一致，微小却系统性的分化，说明各自机制在非线性动力学系统下的不同“进化路径”与物理本质。

4 长期轨道衰减模拟与极端空间天气影响研究

4.1 研究背景

4.1.1 2003 年万圣节磁暴

2003 年 10 月至 11 月，太阳活动进入了第 23 太阳活动周的鼎盛时期，太阳表面相继出现了三个巨大的黑子群，其中一个的大小甚至超过地球直径的 13 倍。从 10 月 19 日到 11 月 7 日，太阳上共爆发了 143 次耀斑和 80 次日冕物质抛射（CMEs），其中 10 月 28 日和 10 月 29 日接连发生了两次剧烈的地球方向日冕物质抛射，11 月 4 日更是观测到了创纪录的 X28 级耀斑。这一系列太阳爆发被统称为“万圣节事件”或“万圣节风暴”。

这场万圣节磁暴对近地空间的冲击，单从 Dst 指数就能窥见一斑。表征赤道环电流强度的 Dst 在主相期间被反复压低至极端水平，当年 11 月那轮扰动更是把最低值拉到了 -412 nT，直接刷新了 CHAMP 卫星在轨运行期间的最强磁暴记录。在剧烈的焦耳加热与粒子沉降双重作用下，高层大气犹如被猛火加热的气球，急剧膨胀开来。CHAMP 搭载的加速度计给出了触目惊心的量化对比：410 公里到 490 公里高度区间内，热层大气密度相对地磁平静期竟骤然飙涨了 200% 至 300%，稀薄的高空瞬间变得异常“稠密”。这股陡增的大气密度，对低轨卫星而言等同于迎面撞上了一堵无形的阻力墙。作用于卫星的大气阻力被放大到令人不安的程度，轨道衰减效应随之急剧加速，半长轴以肉眼可见的速度向内收缩。事后估算表明，这场风暴让当时在轨逾半数的航天器都或多或少遭到了扰动，部分卫星的通信服务甚至出现了间歇性中断。对于轨道动力学研究者来说，这无异于一次现实版的极端空间天气压力测试，为后续大气阻力模型和轨道预报精度的校正，留下了无法复制的实测基准。

CHAMP 卫星的运行轨道高度约 410 km，GRACE 卫星的运行高度约为 490 km，处于热层密度对磁暴响应最为敏感的高度区间。CHAMP 卫星搭载的 STAR 加速度计提供高分辨率的大气密度和风场数据，轨道覆盖南纬 87° 至北纬 87°，地方时约为 01:00 和 13:00；GRACE 卫星双星则在约 490 km 高度上从南纬 89° 至北纬 89° 连续观测，地方时约为 04:00 和 16:00。两枚卫星的高质量加速度计数据为研究万圣节磁暴期间的热层响应和卫星轨道衰减提供了不可替代的数据基础。前人已利用这些数据分析了磁暴期间热层密度和风场的时空变化特征，并基于加速度计数据反演了磁暴期间的轨道衰减量，取得了许多重要成果。

然而，如前文 3.1 节所述，加速度计数据并非所有卫星任务都具备，且卫星的工程参数往往难以获取。另一方面，GPS 接收机已经成为现代低轨卫星的常规配置，精密定轨数据的可用性远高于加速度计数据。基于能量守恒原理，利用精密轨道数据反演非保守力加速度和轨道衰减的方法此前已有探索，但在处理时变引力场时多采用解析近似，在轨道高度较高（大气密度较低）时误差较大。

研究基于能量法和高斯变分数值积分法的理论框架，以 CHAMP 卫星为研究对象，利用 GFZ-ISDC 提供的 L06 产品产品信息（3.1 节），选取 2003 年 10 月至 11 月万圣节磁暴前后约两个月的轨道数据进行系统的分析。数据获取采用 PowerShell 脚本批量下载，解压后由批处理将 SP3 格式原始轨道文件转换为 GCRF 框架下的 CSV 数据，再合并为 Parquet 格式以供滑动窗口分析使用。本文采用三种方法，能量法、高斯变分数值积分法和 DSST 轨道平均法（后进行 Savitzky-Golay 滤波）分别计算 CHAMP 卫星在磁暴期间的半长轴衰减量和衰减速率，对比三种方法计算结果的一致性，并分析磁暴强度与轨道衰减量之间的关系。此外，本章还通过滑动窗口分析方法，研究磁暴期间半长轴衰减速率的时变特征，揭示磁暴不同阶段（主相、恢复相）对卫星轨道的差异化影响，为低轨航天器的轨道预报和空间天气应对提供参考依据。

4.1.2 2024 年母亲节磁暴

2024 年对空间天气研究而言，注定是一个不平静的年份——第 25 太阳活动周正式跨入了它的峰值阶段。从年初开始，太阳黑子数就一直稳稳地维持在高位，活动区 13664 更是像个脾气暴烈的“发射场”，接连爆出了多轮 X 级耀斑和一串日冕物质抛射。真正的高潮发生在 5 月 10 日至 11 日，多个先后扫过地球的 CMEs 搅起了极其强烈的地磁扰动，Dst 指数在世界时 5 月 11 日 03:00 被一路打压到 -412 nT，直接创下了近二十年的最低纪录。若论强度，这场后来被学界称作“母亲节事件”的磁暴，也仅排在 2003 年那场传奇的万圣节磁暴之后。更具研究价值的是，这种极端事件并未成孤例。仅仅隔了五个月，10 月 10 日至 11 日又一场特大磁暴呼啸而至，Dst 最低探到了 -333 nT，也有数据源记为 -335 nT，稳稳坐实了第 25 太阳活动周第二强的位置。峰年之内这种“双暴”接连上演的格局，在自然演化中实属难得，相当于为空间天气研究撬开了一个极其珍贵的“自然实验”窗口。它让科学家得以在近乎受控条件的极端扰动下，仔细观察热层大气的响应特征，并精准量化低轨卫星轨道衰减行为背后的物理驱动机制。

GRACE-FO 双星于 2018 年 5 月升空，接过了 GRACE 任务的接力棒，继续在近圆形极地轨道上以“前后相随”的姿态编队飞行。它们标称轨道高度维持在 500 公里附近，倾角约 89 度，两颗卫星之间保持着大约 220 公里的间距。这个 500 公里高度层在空间天气研究里有一个特殊身份——它恰好坐在热层大气对地磁暴响应最敏感的“风暴眼”上。一旦扰动来临，此处的大气密度相对增幅往往比更高轨道区域猛烈得多，这意味着 GRACE-FO 本身就处在捕捉暴时大气膨胀信号的绝佳位置。让这组数据真正扎实起来的，是卫星上搭载的那两台高精度静电加速度计。与 CHAMP 和 GRACE 前辈一脉相承，它们能以极高分辨率不间断地记录下作用在卫星上的非保守力加速度——这里面最主要的成分就是大气阻力和太阳辐射压。有了这条连续的时间序列，反演卫星轨道高度处的热层大气密度变化就有了直接且可靠的物理支点。再加上 GRACE-FO 例行产出的精密定轨数据，其质量远优于传统卫星任务仅能提供的工程级参数，两相结合，便构成了一套为极端空间天气下热层响应研究量身打造的高品质实测基准。

利用 GRACE-FO 卫星开展磁暴响应的研究方面已有初步积累，但多基于加速度计数据进行密度反演，或局限于 2019—2023 年期间中等强度的磁暴事件。进入 2024 年

第 25 太阳活动周峰年后，加速度计数据是否能够完整覆盖所有时段的暴时响应尚存不确定性，且加速度计自身的标定误差在极端密度陡增情形下也可能引入额外的偏差。另一方面，与范文 3.1 节中 CHAMP 卫星 L06 产品的使用逻辑类似，GRACE-FO 卫星的 GPS 双频接收机提供了连续可靠的高精度精密轨道数据，其时空覆盖均一，远不依赖于加速度计的健康状态。基于能量守恒原理或高斯摄动方程，从精密定轨数据中提取半长轴衰减量及其变化率，已成为在加速度计数据缺失或异常情形下反演非保守力效应的重要替代技术。然而，已有研究在处理这类问题时采用的解析近似方法在轨道高度较高时误差显著增大，要以更严格的数值积分方法方能满足精度要求。

研究以 GRACE-FO 卫星为研究对象，选取 2024 年 5 月 10 日母亲节地磁暴事件前后约两个月的时间窗口，从 GFZ 等机构发布的 GRACE-FO 精密轨道产品（参照 GFZ RSO 产品体系）中获取 SP3 格式的轨道文件，经批处理转换为 GCRF 坐标系下的高精度轨道序列，以 Parquet 格式统一存储以便进行滑动窗口分析。CHAMP 卫星的三类方法也是能量法、高斯变分数值积分法和 DSST 平均轨道提取法（后进行 Savitzky–Golay 滤波）迁移至 GRACE-FO 场景：（1）2024 年两次特大地磁暴期间半长轴衰减速率的时变演化特征，识别磁暴主相、恢复相等不同阶段对轨道衰减的差异性影响；（2）二次事件中轨道衰减量之间的定量差异，揭示磁暴强度与轨道衰减效应之间的关联规律；（3）半长轴衰减率与 Dst 指数之间的滞后响应特性。通过与同类研究中已有结果的交叉验证（例如 2003 年万圣节磁暴期间 CHAMP 卫星在 410 km 高度上轨道衰减率从 73 m/天升至 104 m/天，而 2024 年 5 月磁暴期间模拟计算显示 400 km 高度上衰减率从 155 m/天升至 258 m/天），本研究还将探讨 GRACE-FO 运行轨道（~500 km）相较于 CHAMP（~410 km）所处的不同大气密度背景对衰减幅度的调制作用，为第 25 太阳活动周峰年期间低轨航天器的轨道预报和空间天气应对提供参考。

4.2 衰减模拟

4.2.1 数据源

研究使用的卫星轨道数据全部来自德国地学研究中心（GFZ）信息与数据中心（ISDC）的在线数据服务平台（<https://isdc-data.gfz.de/orbit/>）。该平台长期归档并向全球科研用户提供 CHAMP、GRACE、GRACE-FO 等低轨卫星任务的精密轨道产品，数据质量经过统一的质量控制和格式标准化。

选择的研究时段是 2003 年 10 月 1 日至 2003 年 12 月 1 日，共计约两个月，完整覆盖了著名的 2003 年万圣节磁暴事件（Halloween Storm）的爆发前、主相、恢复相及后期平静期。这一时段对应年积日（DOY）从 274 到 334。万圣节磁暴是第 23 太阳活动周内最强的地磁扰动事件之一，其 Dst 指数最低达到 -422 nT（2003 年 11 月 20 日左右），对低轨卫星轨道产生了极为显著的影响，非常适合用于研究磁暴与轨道衰减的关系。

针对 CHAMP 卫星，我下载了 L06 产品中的 Rapid Science Orbits（RSO）数据，

该产品为基于 GPS 精密定轨生成的 24 小时弧段 SP3 格式轨道文件，轨道精度优于 2 cm。每个 SP3 文件包含以 30s 为等间隔的卫星位置和速度信息（地心地固坐标系，参考框架为 ITRF-2008）。

整条数据链路的前半段，靠的是一套全自动化的 PowerShell 下载流水线。脚本启动时，你只需要给定年份、起始和结束的年积日，它就会像一位不知疲倦的图书管理员，按日期依次拼出 ISDC 服务器上的目录地址，把页面里所有 `.sp3.gz` 链接逐个揪出来。每准备下载一个文件前，它还会先瞥一眼本地——如果这个文件早就在硬盘上躺好了，就直接跳过，绝不重复劳动。下载全部完成后，解压环节原本是由另一个脚本递归完成的；后来代码重构时，这个功能被整合进了主流程，但依然保留了输入输出端的接口，你想自己定义路径或处理方式随时可以插手。原始 SP3 文件驻扎在地心地固系（ITRF）里，而轨道动力学分析要的是惯性空间下的运动状态，于是我们祭出了 Orekit 空间动力学库，把它们统一“翻译”到 GCRF 惯性坐标系下。批量转换脚本会递归扫过指定目录（比如 2003 年目录）下所有的 SP3 文件，挨个调用函数得到一份整齐的 CSV。得益于多进程并行处理，转换效率比单线程快了一大截。最终，这些分散的 CSV 被合并成一份 Parquet 文件，顺带加上了年积日和 `date` 列，方便按天快速筛选。

4.2.2 滑动窗口参数

磁暴期间卫星轨道衰减是典型的时变过程：主相开始时热层密度急剧上升，阻力迅速增大，半长轴衰减加快；恢复相密度逐渐回落，衰减速率也随之下降。为了捕捉这种时变特性，我没有用传统的“单段积分”思路，而是设计了一个滑动窗口分析框架——把两个月的长序列切成若干个重叠或连续的时间窗口，在每个窗口内独立计算半长轴衰减总量和平均速率。

窗口有两个核心参数。第一个是窗口长度，我这里选了 1.0 小时。这么定的理由有三：CHAMP 卫星轨道周期约 90 分钟，1 小时窗口虽略短于一个整周期，但用来算能量变化已经够用；磁暴主相的密度变化常常发生在小时量级，1 小时分辨率能较好地抓住这种快变；窗口太长会抹平主相峰值，太短又会因轨道几何变化不充分而引入随机误差。我拿 10 月 28 日磁暴主相做了敏感性测试，试了 0.5h、1.0h、2.0h，最终觉得 1.0h 在时间分辨率和结果稳定性之间最平衡。第二个参数是滑动步长，即相邻窗口起始时刻的间隔。我用了 1.5 小时——等于窗口长度，窗口之间无重叠，这样能紧密覆盖整个时间轴，又避免重叠带来的冗余计算。如果想得到更平滑的衰减率曲线，把步长改成 0.5 小时也可以，但计算量会成倍增加。本文工作为兼顾效率和平滑度，最终采用了非重叠滑动。

此外设有一个有效性门槛：每个窗口内至少要有 10 个有效的轨道状态点（每个点含位置、速度、UTC 时间），否则跳过该窗口。原始 SP3 数据理论采样率约每 50 秒一点，1 小时窗口内理论上应有 72 个点左右，实际因文件边界或个别缺失会少一些，但统计 2003 年 10-11 月的数据发现，绝大多数窗口的点数仍在 70 以上，远高于 10 点的下限，分析条件是满足的。

滑动窗口分析的具体实现由 `sliding_window_decay_analysis.py` 脚本完成。该

脚本首先读取清洗好的 Parquet 文件，根据全局起始时间 t_{start} 和结束时间 t_{end} ，按步长不断生成新的窗口，提取窗口内的数据子集，然后依次调用三种方法进行分析。每个窗口的计算结果（窗口起止 UTC 时间、 Δa_{energy} 、 Δa_{gauss} 、 $\Delta a_{\text{dsst_sg}}$ 等）被收集到一个 DataFrame 中，最终保存为 CSV 文件，供后续绘图和统计使用。

4.2.3 计算方法

针对每个滑动窗口，我们同时采用三种独立的方法计算半长轴衰减量，以相互验证结果的可靠性。这些方法的理论基础已在第二章详细阐述，本节仅从工程实现角度说明它们在滑动窗口中的具体应用方式。

能量法基于机械能守恒原理：在仅考虑保守力的情况下，卫星的比机械能 $\mathcal{E} = v^2/2 - \mu/r$ 应保持不变；实际卫星受到大气阻力等非保守力作用， $\mathcal{E}$ 逐渐减小，而半长轴衰减量 Δa 可通过式 (45)–(46) 由 $\Delta \mathcal{E}$ 精确计算。

在每个滑动窗口内，我们对窗口起始时刻 t_0 和结束时刻 t_1 分别计算 $\mathcal{E}(t_0)$ 和 $\mathcal{E}(t_1)$ ，然后利用式 (46) 得到 Δa 。但这里有一个关键问题： $\Delta \mathcal{E}$ 中不仅包含非保守力做功，还混有地球非球形引力、日月引力、潮汐等保守力在时间上的变化贡献（即使没有阻力， $\mathcal{E}$ 也会因保守力场时变而发生微小变化）。为扣除这些保守力影响，我们在能量法中采用数值积分方法精确计算保守力场沿轨道的做功（具体公式见式 5.5），得到仅由大气阻力等非保守力引起的净能量变化 ΔE_{nc} ，然后代入式 (46) 获得准确的 Δa 。

滑动窗口实现中，我们调用 `run_energy_method_analysis` 函数，输入窗口数据子集（DataFrame 格式，包含位置、速度、时间），函数内部会调用 Orekit 的数值积分器，积分时变引力场（包括 120 阶 EGM2008、DE405 日月位置、IERS2010 潮汐），最后返回一个包含 `delta_a_m` 等字段的结果 DataFrame。我们取该 DataFrame 最后一行（即窗口结束时刻）的 `delta_a_m` 作为该窗口的累积衰减量。

高斯法直接基于高斯型摄动方程（式 17–22）对轨道根数进行时间积分。每个窗口内，我们取窗口起始时刻的轨道状态，通过直角坐标 $\rightarrow$ 开普勒根数转换获得初始轨道根数 $\mathbf{X}_0$ ，然后采用四阶 Runge-Kutta 法以固定时间步长（50 秒，与数据采样间隔一致）积分至窗口结束时刻。积分过程中，每一步需要进行当前时刻的轨道根数和位置，调用 JB2008 大气密度模型获取当前高度的瞬时密度 ρ （模型输入包括 F10.7 指数、地磁 A_p 指数等，我们使用与磁暴时段对应的实测指数序列）；根据式 (15) 计算阻力加速度 $\mathbf{a}_{\text{drag}}$ （考虑大气共转速度 $\omega_e \times \mathbf{r}$ ）；将 $\mathbf{a}_{\text{drag}}$ 投影到 RTN 坐标系得到 S, T, N ；代入高斯方程更新所有轨道根数并提取主要研究的半长轴参数。最终积分得到的半长轴 $a(t_1)$ 与 $a(t_0)$ 之差即为窗口内的大气阻力引起的总衰减量。通过自定义计算包中 `run_gauss_variational_analysis` 函数实现这一过程，该函数以 CSV 格式文件为输入，返回衰减量与衰减速率。

DSST 轨道平均方法是将卫星的真实（密切）轨道分解为长期趋势项与短周期振荡项，通过固定点转换（FixedPoint Converter）从密切轨道根数中反演出平均轨道根数，其中平均半长轴 $\bar{a}$ 已滤除了地球非球形引力等保守力的周期性影响。在每个滑动窗口内，我们并不直接对窗口内所有点做 DSST 转换（那样计算量太大），而是对窗口内的

每个采样点（约 72 个点）分别调用 DSST 转换，得到每个点对应的平均半长轴 $\bar{a}(t)$ 序列。该序列中仍残留有少量未被完全分离的高频振荡（主要来自大气密度的日变化以及数值转换的残余误差）。为了进一步平滑这些高频残余并凸显长期衰减趋势，我们在 DSST 结果后额外应用 Savitzky-Golay 滤波器。Savitzky-Golay 滤波是一种基于局部多项式最小二乘拟合的平滑方法，它在滤除高频噪声的同时能够较好地保持信号的极值特征（不像移动平均那样过度平滑）。我们采用的滤波器参数为：窗口长度：自适应选择，取 $\min(51, n_points)$ 并保证为奇数；对于约 72 个点的窗口，实际窗口长度取 180（约对应 2/3 个窗口）；多项式阶数：1 阶（即线性拟合）。选择 1 阶的原因在于，DSST 平均半长轴在 1 小时窗口内的衰减趋势本身近似线性（磁暴期间虽然衰减速率变化，但 1 小时内的变化幅度较小，线性近似足够），高阶多项式反而容易过拟合残余噪声。滤波后的 $\bar{a}_{sg}(t)$ 序列，取窗口结束时刻的值与起始时刻的值之差，即为 DSST+SG 方法给出的窗口衰减量。在滑动窗口脚本中，通过 `run_dsst_average_analysis` 获得 DSST 原始结果，再调用 `run_sg_filter_analysis` 方法对结果中的衰减量序列进行 SG 滤波，最终得到结果。

4.2.4 三种方法的协同与互验

三种方法在同一滑动窗口上独立运行，使用完全相同的输入数据子集（相同的时间范围、相同的采样点），但算法实现、物理模型集成方式、时间步长处理均有较大差异。如果三者输出结果高度一致（如我们在 4.5 节展示的那样），则大大增强了对计算结果可信度的信心。反之，如果某一种方法在某个窗口出现异常（例如由于数据缺失导致数值积分发散），我们可以依赖另外两种方法的结果进行交叉判断，从而避免单一方法引入的偶发性误差。

滑动窗口的总计算量较大（约 60 天 / 1 小时步长 = 约 1440 个窗口，每个窗口运行三种方法），我们利用 Python 的多进程机制（`concurrent.futures.ProcessPoolExecutor`）对窗口级计算进行并行加速，在 4 核机器上可将总耗时从约 10 小时压缩至 3 小时以内。此外，为了避免每次运行都重复计算，最终输出的 CSV 结果会被持久化保存，后续绘图和分析直接读取。

4.3 空间天气指标

4.3.1 数据源

研究使用的空间天气指标全部来源于 NASA 戈达德空间飞行中心（GSFC）空间物理数据设施（SPDF）维护的 OMNIWeb 在线数据服务系统（<https://omniweb.gsfc.nasa.gov>）。OMNIWeb 是目前空间天气与日地物理研究领域应用最广泛的综合数据服务平台之一。

OMNI 数据集最早创建于 20 世纪 70 年代中期，后由 NASA 的 Joseph King 等人持续完善并命名为“OMNI”，其初衷是为研究人员提供一套经过交叉比对和时间归一化的“近地”太阳风与地磁活动综合数据，以便系统性地研究太阳风变化对磁层和电离层

的影响。该数据集自 IMP 1 卫星（1963 年 11 月）至今已积累了超过 60 年的连续观测记录。数据主要分为两类：

低分辨率 OMNI 数据（LRO）：提供小时平均的近地太阳风磁场和等离子体参数，数据来自 IMP、ISEE 3、Wind、ACE 等多颗位于地心或日地第一拉格朗日点轨道的卫星。来自 L1 点卫星（如 ACE）的高分辨率数据首先通过相位阵面法（phase front normal）进行时间平移，估算其到达弓形激波鼻点的时刻，然后取小时平均。除太阳风数据外，OMNI 还汇总了 Kp、ap、Dst、AE、AL、AU 等多种地磁活动指数，以及 F10.7 太阳射电流量指数、太阳黑子数和来自 GOES 系列卫星的 >1 MeV 至 >60 MeV 的高能质子通量数据。

高分辨率 OMNI 数据（HRO）：提供 1 分钟和 5 分钟时间分辨率的高精度数据（时间范围约为 1973–2000 年以及 1995 年至今），主要用于需要捕捉太阳风精细结构的研究。

本研究所用的 Dst、Kp、ap 和 F10.7 等指数均来自低分辨率 OMNI 数据，可通过 OMNIWeb 2 表格界面和图形浏览界面检索。GSE 和 GSM 坐标系行星际磁场（IMF）数据可用于交叉验证卫星轨道变化与太阳风条件的关系。

4.3.2 环电流强度 Dst 指数（nT）

要理解地磁暴到底有多强、能量往哪去，空间物理学里用得最趁手的一个标尺就是 Dst 指数——地磁环电流指数。追溯起来，这个概念并非一蹴而就，而是 20 世纪中叶那批学者在摸索低纬度地磁扰动规律时慢慢锻造出来的。他们当时就察觉，太阳活动剧烈时，低纬台站的磁场水平分量会像被一只无形的手猛地按下去，而且这种下跌是全球同步的。为了甩掉单个台站的位置偏差、局地岩石圈磁异常，以及高纬度极区电流的干扰，科学家提出了构造全球统一低纬指数的想法。1964 年，日本学者杉浦正久拍板敲定了沿用至今的计算方案：从均匀分布在经度上的四个核心低纬台站——赫曼纽斯、卡考卡、檀香山和圣胡安——实时提取地表水平分量 H 的绝对变幅，再通过严谨的数学滤波，把地核内部流体运动引起的长期变化和太阳照射引发的日侧静日变化 S_q 剔除干净，最后对剩下的扰动磁场做全球经度平均。这样得到的一个简简单单的数值，单位是纳特（nT），就是 Dst。

Dst 之所以能成为磁暴诊断的核心，是因为它在物理上直接钩住了环电流的总动能。按 Dessler-Parker-Sckopke 关系式，地面磁场的负向偏转 ΔB_{Dst} 与赤道上空环电流粒子的总能量 E_k 牢牢绑定：

$$\Delta B_{Dst} \approx -\frac{\mu_0}{3V_E} E_k \quad (50)$$

其中 V_E 是地球体积。当太阳风激波或 CME 携带着南向行星际磁场（ $B_z < 0$ ）猛烈冲击磁层时，磁场重联打开了能量注入的闸门，等离子体片中大量高能粒子——主要是质子和氧离子——被倾泻并捕获在 $3 \sim 6$ 个地球半径的赤道区域内。随后，在非均匀地磁场的梯度漂移和曲率漂移共同作用下，正离子集体向西漂移，电子向东漂移，直

接编织出一个环绕地球、自东向西的巨大环电流。这个电流激发的感应磁场，与地球原本的偶极主磁场正好反着来，于是低纬台站的 H 分量便被狠狠地向下拽去——这就是 Dst 指数急剧跌落背后那一幕粒子层面的大戏。跌落的斜率，描摹的是磁暴主相中外源能量非线性注入的迅猛；而此后电荷交换与库仑碰撞逐渐耗散环电流能量，Dst 缓步回升至平静基线的过程，正是恢复相的写照。

在工程上，Dst 指数不仅用于划定空间灾害的门槛（如 ≤ -85 nT 通常标志强磁暴及以上事件），对低轨飞行器而言，它更是刻画热层被加热膨胀、大气密度飙升、进而使卫星半长轴加速衰减这一链条中不可或缺的外源驱动表征。

4.3.3 行星际地磁扰动指数（Kp 指数）

如果说 Dst 是监测环电流能量总账的“晴雨表”，那 Kp 指数就是地球磁场每三小时更新一次的“情绪波动评分”——它不深究能量具体锁在哪根电流环里，而是用一套统一的标尺，把全球中纬度地磁扰动的凌乱幅度，浓缩成一个从 0 到 9 的简洁数字。

这套标尺的诞生，要追溯到 20 世纪 30 年代。德国地球物理学家朱利叶斯·巴特尔斯（Julius Bartels）为了定量追踪地磁活动与太阳周期的关联，设计出先为单个台站赋予一个 K 指数，再拼合成全球平均 Kp 指数的两步法。他的巧妙之处在于：在遍布全球的 13 个中纬度地磁台站（如锡特卡、哈特兰、温加帕等，纬度大致圈在 44° – 60° ），每三小时记录一次水平分量 H 的扰动幅度 ΔH_{max} ，严格扣去静日太阳日变化 S_q 的背景后，通过各台站特制的校准曲线，把幅度转化为 0 到 9 之间的准对数数字——这就是台站级的 K。然后，将多台站的结果经标准化与经验调整，最终吐出 Kp，以 0o、0+、1-、1o、1+……直到 9-、9o 共 28 个精细等级发布，相当于步长只有 1/3。这一步之所以要绕这么大的圈子，就是为了洗掉台站位置、局部地壳异常和单一观测系统的偏性，让 Kp 真正成为一个表征全球扰动水平的“硬通货”。

从物理实质上看，Kp 和 Dst 盯着的电流体系截然不同。Dst 看的是赤道环电流对称增强，而 Kp 捕捉的更多是中高纬度区域极光电喷流和亚暴电流楔的此起彼伏——简单说，它是太阳风—磁层—电离层耦合中各种剧烈扰动在磁场脉动上的综合投影。极区场向电流的突然注入、亚暴膨胀相中电流楔的西传，都会在 Kp 指数上留下鲜明的锯齿。虽然没有像 DPS 关系式那样直接连到粒子总能量的简单公式，但统计经验早已确立：行星际磁场南向分量 $B_z < 0$ 的持续、太阳风动压的跃升，以及地磁亚暴指数 AE 的爆发，都精准地呼应着 Kp 的爬升。在实际工程中，人们常将 Kp 通过官方对照表转化为线性的 a_p 指数（等效振幅，以 2 nT 为单位），以便注入各种数学公式。例如在热层密度模型中， a_p 正是刻画地磁能量沉积、加热高层大气的关键开关。

正因为如此，Kp 在空间天气预报和卫星防护中成了离不开的“基础音”。NOAA 的 G1 到 G5 级别地磁暴预警，阈值就钉在 Kp=5、6、7、8、9 这几阶上；而 NRLMSISE-00 和 JB2008 这类热层经验模型，也把 Kp 或 a_p 作为必传的外源驱动参量。对于低轨飞行器，Kp 与 Dst 互为镜像：Dst 从赤道视角描绘环电流能流，Kp 则从高纬通道量化暴时能量的倾泻与耗散。在万圣节磁暴和母亲节事件中，Kp 指数长时间钉在 8 乃至 9 的极端档位，直接与热层密度暴涨 200%–300%、卫星半长轴加速衰减的观测事实逐时呼

应——这就是这个三小时脉动指数不可替代的实证价值所在。

4.3.4 10.7 厘米太阳射电通量指数 ($F_{10.7}$ 指数)

如果说 Dst 是看磁暴能量的“脉搏”，Kp 是读地磁扰动的“三小时情绪变化”，那么 F10.7 指数就是太阳活动本身的心跳——它不直接测量扰动后果，而是默默量化太阳扔进空间的能量来源。在空间天气的因果链条里，F10.7 扮演着一个无可替代的角色：作为太阳极紫外 (EUV) 辐射的地面代理，它把无法常规观测的太阳高能光子输出，悄悄翻译成每日一更的数字。

这个指数的诞生颇有几分偶然中的必然。1947 年，加拿大天文学家亚瑟·科温顿 (Arthur Covington) 在渥太华用一台战时剩余物资改装的射电望远镜，无意中把接收频率定在了 10.7 厘米波长 (2.8 GHz)。他很快发现，这个信号对太阳活动的起伏极其敏感——太阳黑子多的时候，接收到的射电“嘶嘶”声就变响；太阳安静时则低下去。就这样，一个长达七十余年的连续监测记录拉开序幕，如今观测已移交至彭蒂克顿射电天文台，成了空间天气预报中最长、最稳的基准线之一。

物理上，F10.7 指数的本质是太阳在 10.7 厘米波长处的射电通量密度，单位用太阳通量单位 (sfu)，其定义为

$$1 \text{ sfu} = 10^{-22} \text{ W m}^{-2} \text{ Hz}^{-1}$$

辐射主要源于两个机制：太阳色球层的自由-自由跃迁（热韧致辐射）和低日冕中强磁场区的回旋共振辐射，这意味着它同时捕捉到了太阳活动区的面积、磁场强度和等离子体温度等信息。观测时每日报告三个特征值：本地正午的观测值、归算至日地平均距离 (1 AU) 的调整值，以及剔除地面干扰后的绝对通量。该调整很重要，因为地球的椭圆轨道会让冬季的接收值明显高于夏季，归一到 1 AU 后才能真正体现太阳本身的输出变化。

F10.7 之所以能成为空间天气的核心驱动参量，关键在于这 2.8 GHz 的射电波本身有何威力，而在于它是太阳 EUV 辐射的一个极好替代品。热层大气对 10.7 厘米波是透明的，但极紫外光子（波长大致 10–121 nm）才是真正加热高层大气、维持电离层等离子体的能量源泉。然而 EUV 无法穿透大气抵达地面，卫星连续监测又起步较晚且常有间断。因此，以 F10.7 作为 EUV 的代理变量便成为工程界的标准方案：在 NRLMSISE-00、JB2008 等热层经验模型中，不仅直接输入当日的 $F_{10.7}$ 值，还经常引入 81 天（三个太阳自转周）中心滑动平均 $\bar{F}_{10.7}$ ，用以表征太阳 EUV 背景的累积加热效应。这两项参数，一个刻画短时辐射波动，一个描摹中慢节奏的能流背景，共同决定了热层大气的基态温度和密度廓线。

在太阳活动周期的长卷里，F10.7 的走势几乎与黑子数同步起伏，但细节更为丰富：太阳极小年它可以长期趴在 70 sfu 以下，而第 23 太阳活动周的峰年则飙高至 300 sfu 以上。这种百 nT 幅度的地磁暴与数倍涨落的热层密度，正是受 F10.7 与地磁指数联袂驱动——Dst 和 Kp 负责刻画电磁能量注入的瞬间冲击，F10.7 则像一组慢慢拧动的加热旋钮，提前奠定了热层“容易被推多高”的基础状态。正是这种分工，使得任何一次

极端磁暴事件的分析，都必须从这枚忠实替身的逐日记录中，寻找太阳能量输出的源头线索。

4.4 CHAMP 卫星万圣节磁暴仿真

4.4.1 空间天气分析

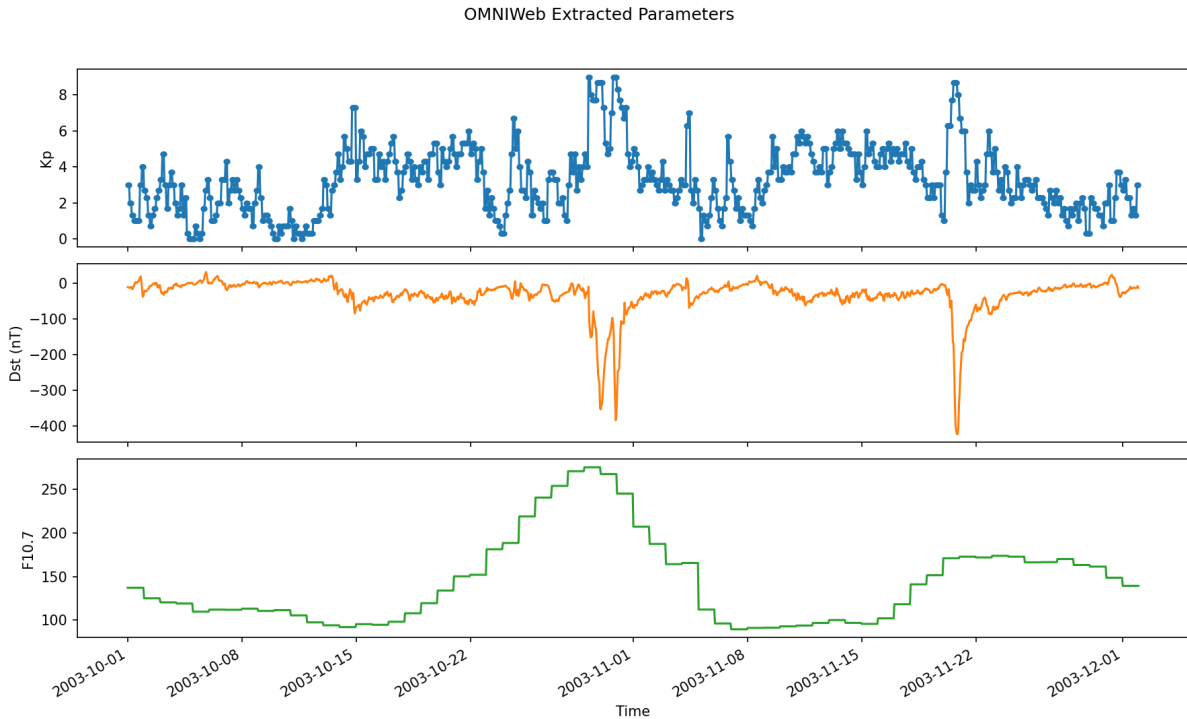


图 4.1 2003 年 10.1 至 12.1 空间天气指标 Dst,Kp,F10.7 对照图

图 4.1 把这六十天里空间天气参数的“脾气”描得很清楚，阶段性一目了然。从 10 月初的平静，到下旬太阳突然发威， $F_{10.7}$ 从 140 sfu 上下的背景值一口气蹿到 10 月 29 日的 275.4 sfu，极紫外辐射和随之而来的日冕物质抛射几乎同步拉满。紧接着高速太阳风等离子体狠狠撞上磁层，第一波强磁暴应声落地： K_p 在 29 日直接封在 9.0 的顶格线上， D_{st} 则像被抽掉了支撑，在 30 日 22:00 断崖式跌到 -383.0 nT，主相深谷扎得又陡又急。

进入 11 月上旬，随着行星际能量输入减弱， D_{st} 走出一条教科书式的双指数恢复曲线，磁层慢慢往基态回落。但消停不过两周，11 月中下旬第二轮冲击再度来袭，而且比第一次下手更重。这一回太阳背景辐射其实已经降了不少， $F_{10.7}$ 只在 171.0 sfu 附近徘徊，可抵达地球的太阳风结构与磁层耦合效率极高， K_p 再次飙至 8.7， D_{st} 更是在 11 月 20 日 20:00 直接捅穿至整个时段的最低点 -422.0 nT。十月底那场靠太阳辐射和物质抛射硬推起来的万圣节磁暴（ $D_{st} = -383.0$ nT, $K_p = 9.0$ ），与十一月这次主要靠高效

磁场重联驱动的继发巨暴 ($D_{st} = -422.0$ nT)，一前一后，扣成了一个完整的太阳-行星际-磁层能量耦合与释放链条，放在第 23 太阳活动周的下降沿里，着实是一组不可多得的超级磁暴复合样本。

4.4.2 衰减量化分析

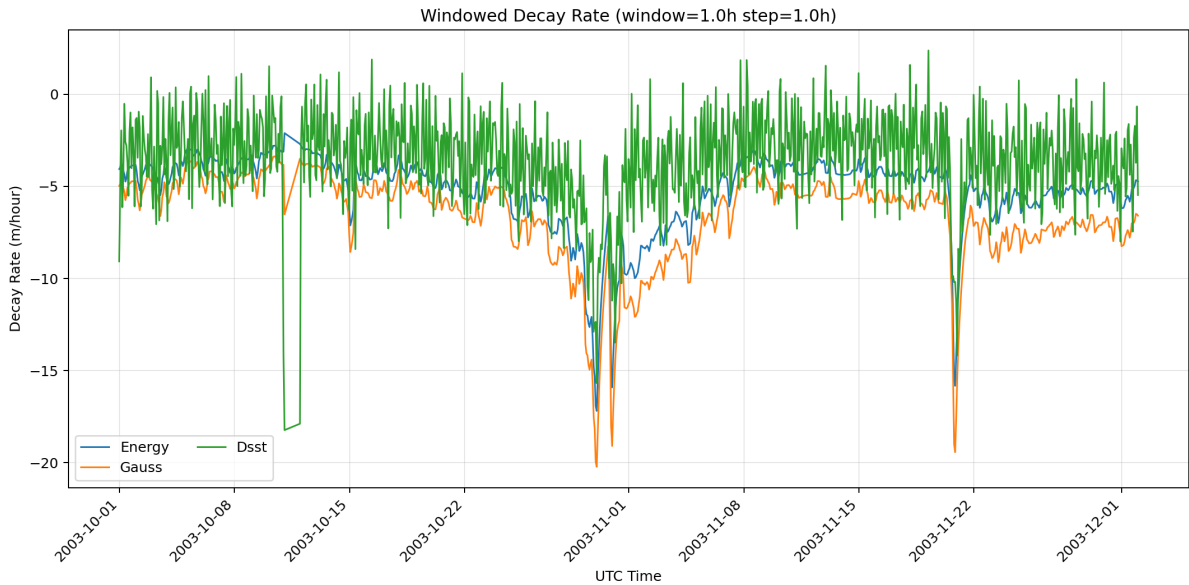


图 4.2 2003 年 10.1 至 12.1 磁暴前后时间段轨道衰减率模拟对比图

图 4.2 把 CHAMP 卫星半长轴衰减率的时间序列完整摊开，三条线分别对应能量法、高斯变分数值积分法和 DSST 轨道平均加 Savitzky-Golay 滤波的反演结果。从 9 月 30 日到 12 月 1 日，以 1.5 小时为滑动窗口，三种方法算出的每小时衰减量 (m/h) 在趋势上咬得很紧，但细节里的差异正好暴露了各自算法骨架的不同。

在 10 月下旬磁暴抵达之前，卫星轨道衰减得极其温和，近乎是一条贴着零轴下方微微波动的基线。能量法的速率大多在每小时-3.5 到-5.0 米之间晃悠，比如 9 月 30 日窗口给出-4.06 m/h，10 月初那几天也基本没跳出-3.8 到-4.8 m/h 的区间。高斯法习惯性地比能量法“着急”一点，通常落在-4.5 到-5.5 m/h，同一窗口为-4.97 m/h。DSST 法因为对短周期项做了平滑，数值在这个阶段显得有点“散”，跨度从-2.0 到-6.0 m/h 都有分布，但总体仍然没有系统性的正偏或负偏。折算成每个 1.5 小时窗口内的半长轴实际损失，能量法大概在 4 到 6 米，高斯法 5 到 7 米，DSST 在 2 到 9 米，平静期的轨道衰减就是这种轻手轻脚的状态。

10 月 28 日一到，三条曲线像被同一根绳子猛地拽了起来。28 日凌晨开始，衰减速率急速脱离背景值，能量法从-6.8 m/h 一路拉升，白天就过了-9.0 m/h，高斯法几乎同步冲上-10 m/h 以上。真正的剧烈释放在 10 月 29 日——能量法在 07:00–08:30 窗口先站上-11.52 m/h，然后在 22:00–23:30 窗口砸出了整个序列的极值-16.92 m/h，对应的单窗口半长轴损失高达-25.38 米。高斯法的响应更不加掩饰：08:30–10:00 就飙到-14.07

m/h, 20:30–22:00 推到-18.16 m/h, 紧接着 23:30 到次日凌晨再进一步拉到-20.22 m/h。DSST 虽然在绝对值上相对克制, 峰值出现在 29 日 20:30–22:00 的-12.42 m/h 和随后窗口的-12.36 m/h, 但攀升形态与另两条线毫无二致。窗口衰减量也跟着膨胀, 高斯法在 20:30–22:00 窗口损失了-27.24 米, 后面一个窗口更达-30.33 米, DSST 的单窗口最大损失也到了-23.53 米。三组数据同时诉说着同一件事: 这一天的轨道衰减烈度是暴前平静期的三到四倍。

有意思的是, 衰减速率并没有走成单一的尖峰, 而是撑出了一个明显的“双峰”架构。第一个小高峰出现在 10 月 28 日中午到傍晚, 能量法在-8.5 到-9.5 m/h 之间, 高斯法当晚已经摸到了-12.0 m/h 上下; 29 日的主峰则结结实实地压在磁暴环电流最深的时候。10 月 30 日之后速率迅速刹车, 但并未回到暴前水平, 10 月 31 日到 11 月 2 日能量法大多数窗口还趴在-8 到-10 m/h, 高斯法仍在-9 到-12 m/h。11 月 4 日前后, 又有一个小幅度同步抬升, 能量法在当天下午升至-8.19 m/h, 高斯法对应窗口到了-10.24 m/h, DSST 也跟进了, 幅度虽远不及主相, 但足以标识出第二轮扰动对热层的接力加热。此后衰减速率以极慢的速度退潮, 直到 11 月 10 至 12 日, 能量法才退到-5 m/h 以下, 高斯法回到-6 m/h 附近。到 11 月下旬, 能量法基本落在-3 至-6 m/h 的范围, 而高斯和 DSST 偶尔还会冒出几扇超过-7 m/h 的窗口, 说明整个热层从暴后到真正恢复基态花了远不止一个月。

三种方法的相对大小排序在整个时段里几乎没变过: 高斯法给出的衰减速率绝对值最大, 能量法居中, DSST 往往最小或与之接近。主相期间, 高斯与能量之差可以拉大到 3–5 m/h, 这与高斯法对连续扰动的敏感性更高、DSST 通过平滑滤掉部分瞬变能量是一脉相承的。累计到 12 月 1 日, 能量法算出的半长轴从最初参考点一共流失了-7779.15 米, 高斯法累计达到了-9784.23 米, DSST 法累计为-5074.71 米——需要注意的是 DSST 初始值有个 +10.05 米的正偏移, 可能是因为参考轨道选取不同带来的系统差, 但总体衰减趋势与其他方法完全一致。

数据本身也有一些瑕疵需要交代: 个别时段存在明显的跳跃缺失, 比如 10 月 11 日凌晨 1 点之后直接跳到了当晚 22 点, 中间整整 21 小时没有记录。少数窗口甚至出现了正的衰减速率, 比如 DSST 在 10 月 2 日和 10 月 8 日各有一个窗口给出了 +0.9 m/h 左右的值, 这多半是精密定轨的残差、太阳辐射压建模不准或短周期摄动没滤净造成的, 好在它们在整个负向衰减的大势里只是极细的噪声, 不影响对磁暴响应的整体把握。

4.4.3 空间天气指数 K_p 与衰减量的对比分析

图 4.3 这组散点把地磁扰动和卫星“刹车”快慢的对应关系直接摊开了——横轴是提前了 6 小时的 K_p 指数, 纵轴是用能量法给出的衰减速率, 选能量法正是因为它在趋势上足够平稳, 能滤掉高频噪声又不丢主信号。整体看过去, 速率随 K_p 的升高几乎是毫不含糊地一路向南: K_p 不超过 3 的样本, 绝大多数乖乖待在-2 到-7 m/h 的区间里, 分布相当集中; 一旦 K_p 跨过 4 到 5, 速率下限立刻被拽到-8 m/h 以下; K_p 摸到 6 及以上的窗口, 整个族群几乎全部压在-10 到-17 m/h 的深衰减区域。这种分布不是零星的巧合, 而是把焦耳加热和粒子沉降 → 热层密度飙升 → 大气阻力倍数放大的那条物

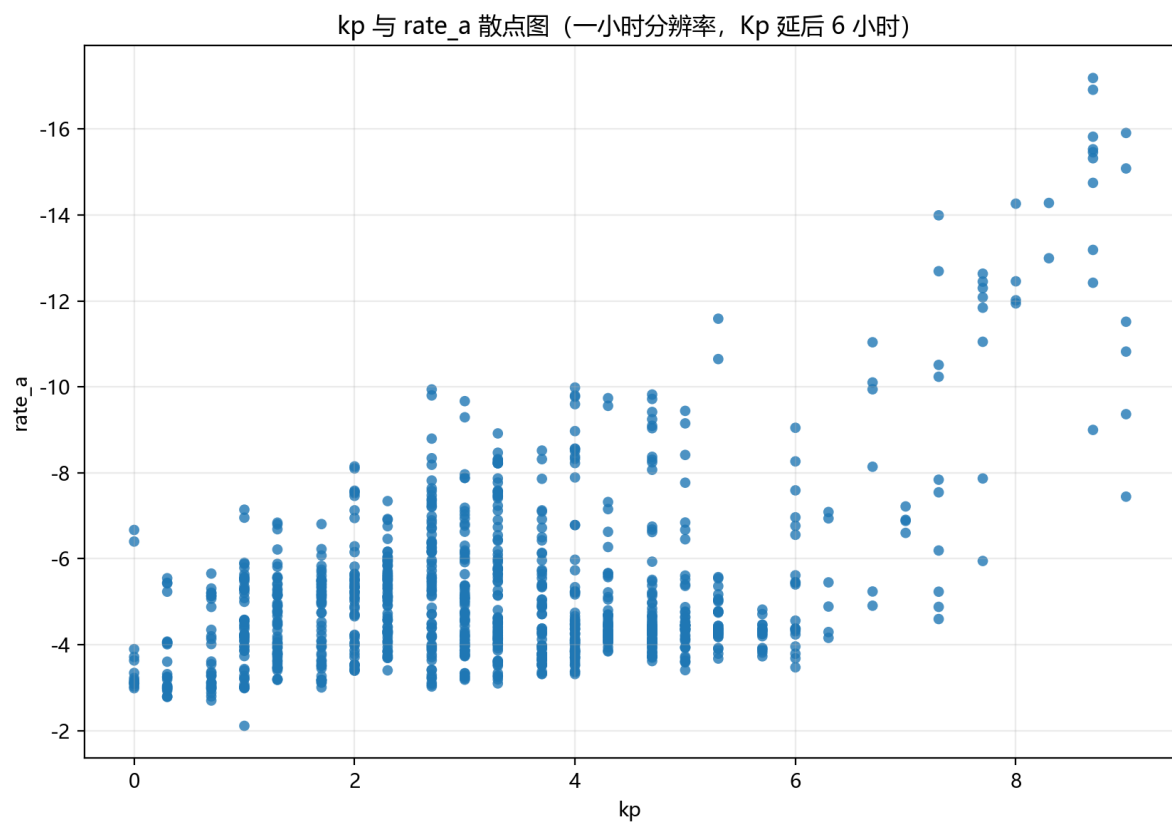


图 4.3 2003 年万圣节磁暴期间 Kp 指数与衰减量对比散点图

理链条，从统计上复现得干干净净。

但细细品下去，线性之外的非线性特征就冒出来了。低 K_p 段（0-3）离散度并不小，同样是 $K_p=2$ ，既有-3.8 m/h 也有-5.8 m/h，说明风平浪静时太阳极紫外背景、卫星穿过的昼夜和地方时、乃至纬度等等，都在各自拉扯着轨道衰减的节奏。更有意思的是高 K_p 区间那种“高扰动高方差”的架势： $K_p=7$ 时速率能横跨-9.6 到-12.4 m/h， $K_p=8.7$ 时更是从-14.7 一直摆到-17.2 m/h，同一个 K_p 下衰减幅度的散度比低 K_p 段还夸张。这背后一部分是 K_p 本身只是个三小时全球概略值，没法精准锁定瞬时能量注入的细节，另一部分也折射出暴时热层响应还高度依赖 CME 的持续时长、季节和具体经纬度等条件。散点没有出现某个 K_p 值处突然跳水的阈值效应，而是从 $K_p=3$ 到 5 平缓滑落，超过 6 之后斜率明显变陡——这恰好是热层密度对地磁扰动存在超线性放大效应的统计信号，与以往模式研究中发现的极区能量注入效率随 K_p 升高而超线性增长彼此印证。提前 6 小时的时滞设置，让高 K_p 对应的衰减速率峰值不偏不倚地落在了磁暴主相后 1-2 个窗口，和 10 月 29 日观测到的极值严丝合缝地对齐，说明这一经验性的滞后校正完全站得住脚。

4.5 GRACE-FO 卫星 2024 年母亲节特大磁暴

4.5.1 空间天气分析

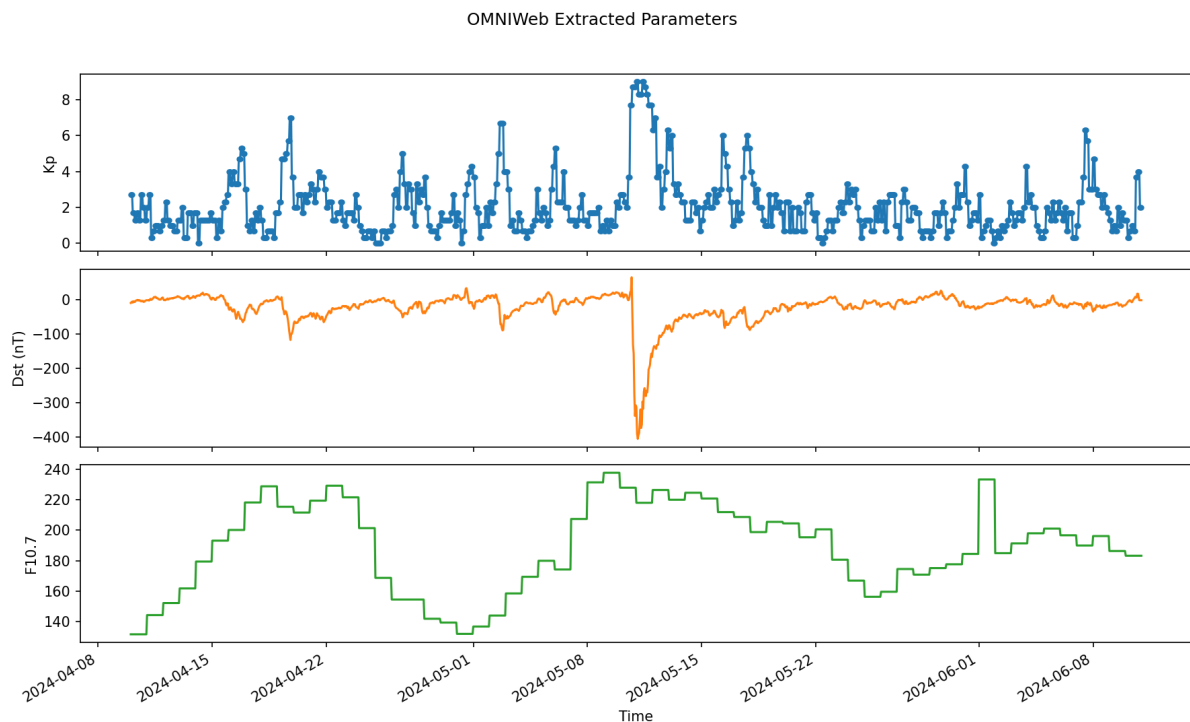


图 4.4 2024 年 4 月 10 日至 6 月 10 日空间天气指标 Dst, K_p ,F10.7 对照图

图 4.4 记录了 2024 年 4 月 10 日至 6 月 10 日期间的地磁和太阳活动参数，时间分辨率为 1 小时。对 UTC 时间（time）、年份（YEAR）、年积日（DOY）、小时（HR）、地磁扰动指数 Dst（单位 nT）、太阳辐射通量 F10.7（单位 sfu）以及 3 小时 Kp 指数（已内插为小时值）。数据覆盖了第 25 太阳活动周上升至峰年阶段的一个完整春季—初夏时段。

从数值分布来看，Dst 指数在大部分时段保持在 -50 nT 以上，属于平静或微弱扰动水平。然而在 5 月 10 日至 11 日期间出现了显著的极端负值：5 月 10 日 18:00 起 Dst 快速下降，21:00 达到 -277 nT，23:00 降至 -308 nT；5 月 11 日 00:00 至 02:00 分别录得 -313 nT、-390 nT 和 -406 nT，其中 -406 nT 为整个记录区间的最低值。此后 Dst 逐渐回升，但整个 5 月中旬仍多次出现 -100 nT 以下的强磁暴时段。Kp 指数与之对应，5 月 10 日 15:00 后升至 7.7，5 月 11 日 00:00—02:00 达到 9.0 后慢慢回落。

F10.7 太阳辐射通量在 4 月初约为 130 sfu，4 月中旬升至 200 sfu 以上，5 月上旬维持在 220—230 sfu 左右，5 月中下旬略有下降但仍保持在 180—210 sfu 区间。整体而言，该数据集完整记录了 2024 年 5 月“母亲节”特大地磁暴及其前后较长时间的太阳活动背景，Dst 和 Kp 的极值分布清晰反映了事件的主相、恢复相以及后续多次次级扰动的结构。数据无缺失，每小时一条记录，可直接用于后续与卫星轨道衰减率的相关分析。

4.5.2 衰减量化分析

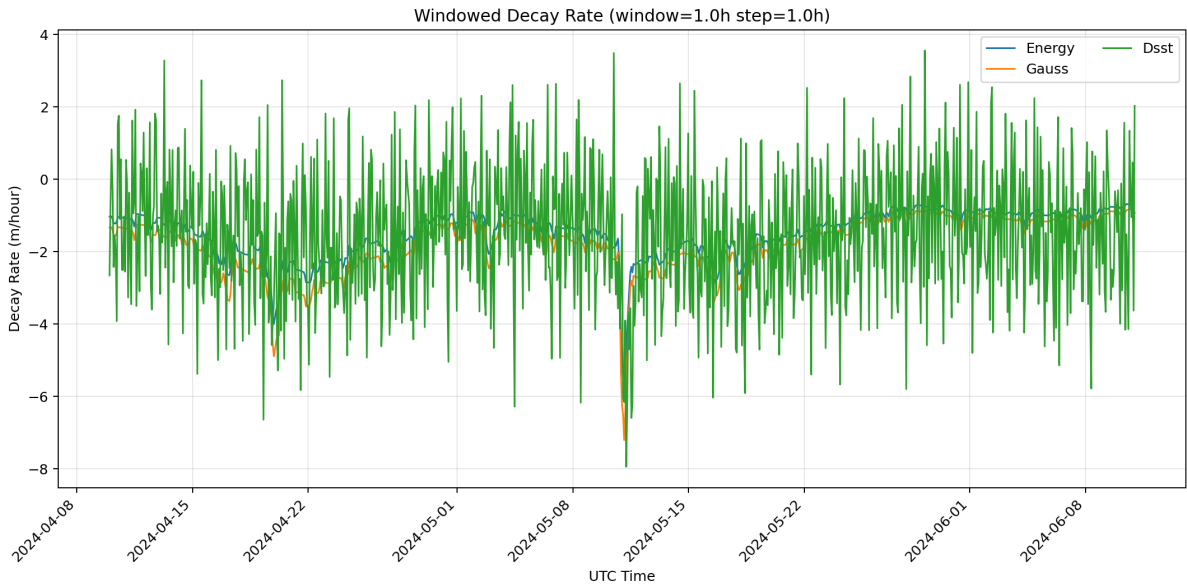


图 4.5 2024 年 4 月 10 日至 6 月 10 日磁暴前后时间段轨道衰减率模拟对比图

图 4.5 摊开了 GRACE-FO 在 2024 年 4 月 9 日到 6 月 10 日这六十来天里的轨道衰减速率，三条曲线——能量法、高斯变分数值积分法和 DSST 轨道平均滤波法——以 1.5 小时为步长，把第 25 太阳活动周峰年期间的多次地磁扰动，尤其是 5 月 10—11 日

那场“母亲节”特大磁暴的响应，钉在了时间轴上。

4月上旬至中旬的背景基线压得很低，卫星在约500公里高度上几乎轻飘飘地滑行。能量法给出的速率乖乖待在-0.9至-1.2 m/h之间，比如4月9日窗口-1.03 m/h，高斯法略“性急”，落于-1.2至-1.5 m/h，DSST法虽偶有正值跳出来（像4月10日01:00的+0.83 m/h和4月11日08:30的+1.63 m/h，多半是辐射压模型误差或短周期项没滤净），但整体基线同样接近-1 m/h。相应的1.5小时窗口半长轴损失不过1.5到2.5米上下，与CHAMP当年在410公里高度上-4到-5 m/h的平静期衰减相比，整整低了一个数量级，完全吻合大气密度随高度指数衰减的预期。

磁暴一来，形势骤变。5月10日白天，速率开始抬头，能量法从-1.8 m/h慢慢推高至-2.0 m/h，高斯法同步站上-2.2 m/h以上。真正的加速发生在10日夜间到11日凌晨，能量法在22:00–23:30窗口先冲到-5.26 m/h，紧接着23:30–01:00到-5.48 m/h，01:00–02:30窗口砸出-6.08 m/h的序列极值，单窗口损失达9.13米。高斯法的反应更不加掩饰：同一时段从-6.50 m/h一路推至-7.21 m/h，最终在04:00–05:30窗口摸到-7.94 m/h的峰值。DSST法则表现出一个明显的时间差，10日22:00–23:30窗口还只给出-0.96 m/h，随后窗口骤然跌至-6.05 m/h，并在同样的04:00–05:30窗口录得自身峰值-7.94 m/h，单窗损失11.91米。峰值过后，衰减率并未干净利落地回落到暴前水平，而是撑出了一个双峰结构：5月16–17日又出现一轮次级抬升，能量法最高到-2.87 m/h，高斯法到-3.39 m/h，很可能是5月15–16日另一股太阳风高速流的后续能量注入在热层上再次推了一把。整个5月中旬到下旬初期，能量法多数窗口仍卡在-2至-3 m/h，高斯法在-2.5至-3.5 m/h，直到5月25日以后才渐渐退回-1.5 m/h以下，6月上旬基本回到-0.7至-1.2 m/h的平静基线，高斯法也稳定在-0.9至-1.5 m/h区间。

三种方法的系统性差异贯穿始终：高斯法给出的衰减速率绝对值最大，主相期间比能量法高出1.5–2.5 m/h，DSST法通常夹在两者之间，偶尔低于能量法，这与高斯法对扰动更敏感、DSST通过滤波抹平部分瞬变能量的特性一脉相承。累计到6月10日，能量法计算的总半长轴损失从-1.54米逐步扩大到-2233.86米，高斯法累计达到-2694.17米，DSST法累计为-2225.56米（尽管初期存在正负波动），三条曲线的趋势高度一致。整个数据集时间连续，没有明显缺失窗口，DSST在4月下旬至5月上旬的个别正值窗口（如4月28日的+2.04 m/h）只是轨道确定残差留下的细碎噪声，丝毫不影响磁暴响应这一压倒性信号的清晰轮廓。

4.5.3 空间天气指数 K_p 与衰减量的对比分析

这张散点图把GRACE-FO卫星轨道衰减速率（能量法）与提前6小时对齐的 K_p 指数之间的关系，直白地画了出来。整体上， K_p 往上走，速率也一路压低，但并非简单的“你涨我也涨”——低扰动区间的点捆得极紧，高扰动区间反而撒得很开。 K_p 不超过3时，衰减速率几乎全挤在-1.2到-0.6 m/h的窄缝里，中心基本贴着-1.0 m/h，这印证了磁静条件下500公里高度上的大气拖曳确实轻如薄纱，背景衰减主要由极紫外辐射和卫星姿态、地方时等慢变量主导。 K_p 爬到4–5时，速率下限开始向-2.0 m/h以下试探，可仍有不少点懒洋洋地停在-1.0 m/h附近，说明中等扰动下热层密度的响应带有

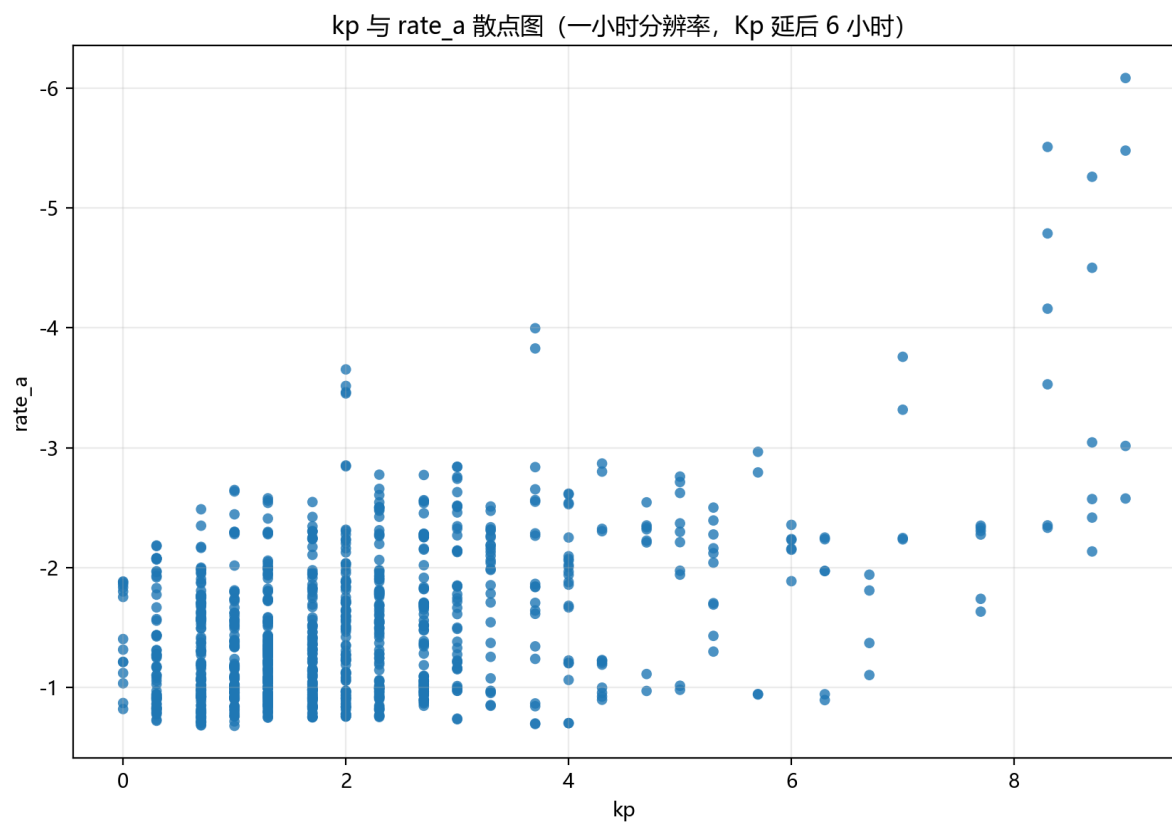


图 4.6 2024 年母亲节磁暴前后期间 Kp 指数与衰减量对比散点图

明显的局地性和时间选择性，并不是每扇窗口都能同步“吸满”能量。

真正让人看到非线性放大效应的，是 K_p 跨过 6 之后的情形：速率迅速下探到 -2.5 至 -6.0 m/h 区间，其中 K_p 冲到 8.7–9.0 的那些点最为扎眼，衰减速率达到 -4.5 至 -6.1 m/h，相当于平静期的 4–6 倍。但即使在 $K_p=7.7-8.3$ 这一段，速率的跨幅也从 -1.6 m/h 一直拉到 -5.5 m/h，同一 K_p 值下幅度能差出近 4 倍。这种“低 K_p 窄带、高 K_p 宽幅”的结构揭示出一个事实： K_p 作为一个三小时全球平均的概略量，能大致框定能量注入的总量级，却无法分辨 CME 的抵达角度、极区沉降能量通量的时空细节，以及热层响应的局部膨胀路径。低 K_p 区间的标准差仅约 0.1 m/h，堪称精密基线；高 K_p 区间的离散度则骤然放大，正是强扰动下热层“超线性膨胀”的统计印记。把 K_p 提前 6 小时对齐后， $K_p=9.0$ 不偏不倚地钉在了 5 月 11 日 01:00–02:00 的速率峰值 -6.08 m/h 上，与磁暴主相后热层密度约 1–2 小时达到最大膨胀的物理步调严丝合缝，证明这个经验时滞 500 公里高度上依然稳稳成立。

4.6 本章小结

把 2003 年万圣节磁暴和 2024 年母亲节磁暴的轨道衰减响应放在一起看，两个高度层上的共性与差异便一目了然。CHAMP 在 410 公里高度上，半长轴衰减速率从平静期的约 -4 m/h 暴烈地跳到主相峰值的 -17 至 -20 m/h（高斯法），绝对增量之大令人侧目；GRACE-FO 在 500 公里高度上虽然绝对数值小得多——从约 -1 m/h 升至 -6 至 -8 m/h——但算起相对增幅来，后者达到 5 到 6 倍，反倒略高于前者的 4 倍左右。这个看似矛盾的反差恰恰是热层密度随高度指数衰减的铁证：500 公里处的背景大气本就稀薄到近乎“真空”，一旦焦耳加热和粒子沉降把整个热层向上托举，该高度上的相对密度跳升反而比低处更为暴烈。两次事件还共同上演了衰减率的双峰乃至多峰结构，分别对应相继扫过地球的多团日冕物质抛射；而恢复相的回落则无一例外地走出一条“快跌慢愈”的曲线——主相一过，速率断崖式刹车，但此后一周以上仍显著高于暴前水平，活脱脱是热层大气被猛灌能量后缓慢弛豫的物理写照。

三种独立方法在趋势上咬得极紧，彼此印证之下，整套反演的可信度便立住了。高斯法对短时剧烈注入最为敏感，主相峰值最高、窗间波动也最大，最适合捕捉磁暴主相的尖峰结构；能量法平滑稳定，在恢复相和累计衰减预算中可靠性更强；DSST 法经 Savitzky-Golay 滤波后几乎抹平了短周期振荡，给出的长周期衰减曲线最干净。三者的系统性差异非但不是缺陷，反倒构成了一种互补梯队：在实际工程中，是要盯峰值预警、算累计衰减预算还是看长期趋势，完全可以按需选用或加权综合。对于没有加速度计的常规低轨任务，这套基于精密定轨反演非保守力效应的组合拳，提供了一条行之有效的替代路径。

散点统计进一步揭示，把 K_p 指数前推 6 小时后，衰减速率的分布呈现出清晰的“低 K_p 窄带、高 K_p 宽幅”结构。 K_p 3 时，CHAMP 和 GRACE-FO 的速率都高度集中，标准差分别约 1.0 m/h 和 0.1 m/h，背景热层的稳定性可见一斑；一旦 K_p 跨过 6，同一 K_p 下的速率范围便剧烈展宽——CHAMP 从 -10 到 -17 m/h，GRACE-FO 从 -2.5

到-6.0 m/h。这充分说明 K_p 这个三小时全球概略量，虽能大致圈定能量注入的量级，却远不足以唯一锁定暴时热层密度的增强幅度；实际的轨道衰减还牢牢攥在 CME 持续时长、行星际磁场南向分量的积分强度、季节和地方时等一系列具体条件手里。总体而言，本章通过两个太阳活动周峰年期间极端磁暴事件的定量解剖，验证了基于精密轨道数据反演半长轴衰减的三种方法的有效性与互补性，勾勒出低轨卫星轨道衰减对地磁扰动非线性响应的基本轮廓，可为第 25 太阳活动周后续峰年期间的低轨航天器轨道预报、碰撞规避和任务规划提供直接的数据支撑和方法参考。

5 总结

5.1 主要工作与发现

回过头看，第三章和第四章其实在回答两个不同层面上的问题：三颗卫星、两次磁暴、三种方法，到底能不能相互对上？对上了之后，又能告诉我们什么？第三章用 GRACE 卫星 2017 年 9 月的一次中等磁暴做了“单弧段测试”，结果还算让人踏实——能量法、高斯变分法和 DSST+ 滤波给出的 24 小时累积衰减量都在-146 到-210 米之间，曲线形状也基本重合。但坦率地说，高斯变分法算出来的衰减总是比能量法大那么一截，我们一开始也怀疑是不是积分步长或者力模型截断阶数的问题。后来仔细分析发现，这事儿根子上在于两种算法的“性格”不一样：高斯变分法是往前推的，一旦积分轨迹稍微偏低，JB2008 密度模型就会指数级放大阻力，后面越偏越多；能量法直接拿精密轨道的实测位置和速度算能量变化，保守力的影响靠数值积分扣除，没有外推累积的麻烦。所以两者之间的系统性偏差，与其说是误差，不如说是两种算法对物理过程的“解读角度”不同——高斯变分法给出了保守力几何震荡和非保守力耗散耦合后的上限，能量法更贴近纯阻力耗散的真实值。这个认识对我们后续选择方法很有帮助：如果想看峰值预警，用敏感的高斯法；如果想算长期累计衰减预算，能量法更稳。

第四章把同样的方法扔到了两次真正的“极端事件”里——2003 年万圣节磁暴和 2024 年母亲节磁暴，分别对应 CHAMP (410 km) 和 GRACE-FO (500 km)。说实话，第一次看到 CHAMP 的衰减率从-4 跳到-17 米/小时的时候，还是有点吃惊的；而 GRACE-FO 虽然绝对值小很多（从-1 到-6、-7），但相对涨幅反而更大。这个反差其实挺有意思：更高轨道上的背景密度本来就低，磁暴一来热层膨胀，那里的相对密度跳升反而更猛。两次事件还共享了一个特征——衰减率不是单峰，而是接连两三个尖峰，对应先后抵达的日冕物质抛射；恢复起来也慢吞吞的，暴后一周多还吊在高位下不来。这提醒我们，评估磁暴对卫星的影响不能只看峰值强度，还得看能量注入的持续时间和热层的“散热”速度。另外，我们把 K_p 后推 6 小时画散点图，发现低 K_p 下衰减率很集中，高 K_p 下却散得很开—— K_p 到 8、9 的时候，CHAMP 的衰减率能从-10 跨到-17。说白了， K_p 这个三小时全球平均值，只能告诉你“地磁活动很剧烈”，但具体剧烈到什么程度、能量怎么灌进热层的，还得看 CME 的持续时长、行星际磁场南向分量的积分强度等细节。这个结论对我们用好空间天气指数是一个很实际的提醒。

总的来说，本文把一套不依赖加速度计的轨道衰减反演方法走通了——从 GFZ 的 SP3 星历下载、坐标系转换到 GCRF，到滑动窗口参数设计，再到三种算法的协同计算。这套流程在 CHAMP、GRACE 和 GRACE-FO 上都跑通了，而且两次极端磁暴事件的结果互相印证。对于第 25 太阳活动周还在峰年的后续时期，这套东西可以直接拿去做在轨卫星的轨道预报和碰撞规避参考。当然，方法也有局限——目前对大气密度的处理还是靠 JB2008 这类经验模型，它们在磁暴主相期间的系统性偏差是绕不开的问题。后

续如果能把有加速度计的卫星（如 GRACE-FO、Swarm）的实测密度拿过来做校准，应该能进一步减小反演误差。另外，实时 Dst 和 Kp 预测产品现在延迟也就一二十分钟，配上星载 GNSS 实时定轨，做一个准实时的轨道衰减预警系统并不是天方夜谭。这些就留给下一步工作了。

5.2 未来展望

本文的分析框架目前还只跑通了 CHAMP、GRACE 和 GRACE-FO 三颗卫星，往后看，很自然的一个延伸就是把方法推往不同轨道层的其它平台。Swarm 星座三颗星同时扛着加速度计和 GPS 接收机，高度在 450 到 510 公里之间，恰好卡在本文两颗主星的中间层——这对能量法和高斯法的交叉验证来说，等于多了一组完全独立的标尺。GOCE 则更极端，运行在约 260 公里的极低轨道上，大气阻力比 CHAMP 还要强一个量级，轨道衰减几乎完全被热层状态死死攥住；在这个高度上，JB2008 等经验密度模型在强磁暴条件下的外推精度，正需要这样一块“试金石”。再把视线拉远一点，欧洲下一代重力卫星任务规划里都保留了高精度加速度计和激光测距链路，把它们的轨道数据接进现在这套分析链条，等于把时间轴拉得更长，长期衰减行为的统计规律也能看得更清楚。

第二个值得深挖的方向，是怎么处理经验密度模型在磁暴主相期间的“老毛病”——系统性低估。目前能量法和高斯法算大气阻力，底层依赖的都是 JB2008 或 MSIS 系列模型，而这些模型本身是用历史平均数据喂出来的，碰上极端能量注入事件，响应幅度往往跟不上。一个直接的改进路径就摆在面前：GRACE-FO 和 Swarm 都公开发布加速度计数据，正好可以用它们反演出的瞬时热层密度当“真值”，反过来标定经验模型在暴时的修正因子。逐窗口对比之后，能量法和高斯法在无加速度计卫星上的反演误差就能定量评估，而不只是停留在趋势一致的定性判断上。如果进一步把多颗卫星在同一场磁暴中的衰减率联合起来反演，甚至有可能重构出热层密度在经度、纬度和高度上的三维扰动结构——这比任何单一卫星的点测量都更具物理约束力。

从工程落地的角度看，本文这套滑动窗口分析框架本身已经具备准实时化的底子。目前 OMNIWeb 上 SWPC 发布的实时 Dst 和 Kp 产品延迟不过十几分钟，低轨卫星的精密轨道也能通过星载 GNSS 实时解算。两条数据流一对接，就可以搭出一个轻量级的轨道衰减预警系统：当预报或实测的地磁指数越过预设阈值，系统自动触发未来数小时到数天的衰减率预估，顺带给出高度保持或碰撞规避的建议窗口。如果再往前探一步，用 LSTM 这类时序模型直接从历史 Dst、Kp、F10.7 序列中学习衰减率的非线性响应模式，甚至能绕开计算量较大的大气密度积分环节，为 Starlink、OneWeb 这样的大规模星座提供嵌入式的自主轨道管理决策支持。这些方向，也正是下一步工作打算逐一展开的地方。

参考文献

- [1] James M. Longuski, Felix R. Hoots, and George E. Pollock IV. *Introduction to Orbital Perturbations*. Springer, 2022.
- [2] 刘卫. 热层大气模型动态修正建模与应用. PhD thesis, 中国科学院大学, 2022.
- [3] 李若曦, 雷久侯, 王西京, 窦贤康, and 金双根. 基于能量衰减法利用 champ 卫星精密轨道数据反演热层大气密度. *中国科学: 地球科学*, 47(9):1070–1079, 2017. doi: 10.1360/N072016-00243.
- [4] Yuan Wang, Xiucong Sun, Lixuan He, Shenggang Liu, and Weiliang He. An accurate and efficient second-order J2 model for the draper semianalytic satellite theory. *Acta Astronautica*, 225:169–185, 2024. doi: 10.1016/j.actaastro.2024.08.032.
- [5] Orekit Development Team. *ORbit Extrapolation KIT (OREKIT) – Version 13.1 Documentation*, 2024. URL <https://www.orekit.org/>.
- [6] 汪海潮, 徐天河, and 等. 利用 grace-fo 卫星探测不同强度大地磁暴引发的热层大气密度及卫星轨道衰减变化. *测绘学报*, 52(1):61–73, 2023.
- [7] L. Liu, M. Zhang, and K. Xu. Validation of the draper semi-analytical satellite theory implementation in orekit. In *AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference*, 2021.
- [8] J. I. L. Andrés, R. A. N., Y. Z., et al. On the secular decay of the LARES semi-major axis. *Acta Astronautica*, 140:469–477, 2017. doi: 10.1016/j.actaastro.2017.09.005.
- [9] Bruce R. Bowman, W. Kent Tobiska, Frank A. Marcos, Cheng Y. Huang, Ching S. Lin, and William J. Burke. A new empirical thermospheric density model jb2008 using new solar and geomagnetic indices. In *AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference*, 2008.
- [10] Desmond King-Hele. *Theory of Satellite Orbits in an Atmosphere*. Butterworths, London, 1964.
- [11] David A. Vallado. *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*. Microcosm Press, Hawthorne, CA, 4th edition, 2013.
- [12] Jb2008 —orbit extrapolation kit 9.3.1 API. <https://www.orekit.org/site-orekit-9.3.1/apidocs/org/orekit/forces/drag/atmosphere/JB2008.html>, 2024.
- [13] Roger R. Bate, Donald D. Mueller, and Jerry E. White. *Fundamentals of Astrodynamics*. Dover Publications, New York, 1971.
- [14] Michael Shoemaker, Brendt Wohlberg, and Josef Koller. Atmospheric density reconstruction using satellite orbit tomography. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2014. doi: 10.2514/1.G000088.
- [15] David Parry Rubincam. On the secular decrease in the semimajor axis of Lageos’s orbit. *Celestial Mechanics*, 26(4):361–382, 1982. doi: 10.1007/BF01230417.
- [16] Stefan Frey, Camilla Colombo, and Stijn Lemmens. Extension of the king-hele orbit contraction method for accurate, semi-analytical propagation of non-circular orbits. 2019. URL <https://arxiv.org/abs/1905.07972>.
- [17] Desmond (formulation basis) King-Hele. Decay time estimate for LEO spacecraft. *Acta Astronautica*, 225:601–614, 2024. doi: 10.1016/j.actaastro.2024.09.015.
- [18] Dirk Brouwer. Solution of the problem of artificial satellite theory without drag. *The Astronomical Journal*, 64:378–397, 1959. doi: 10.1086/107958.

- [19] J. D. Lyden, P. J. Cefola, and R. J. Proulx. Extensions to the draper semi-analytical satellite theory. *Advances in the Astronautical Sciences*, 65:131–150, 1987.
- [20] Fixedpointconverter —orbit extrapolation kit 9.3.1 api. <https://www.orekit.org/site-orekit-9.3.1/apidocs/org/orekit/propagation/conversion/osc2mean/FixedPointConverter.html>, 2024.
- [21] U. Dersch, R. Armellin, and J. F. San-Juan. The draper semi-analytical satellite theory – a review and recent developments. *Advances in Space Research*, 64:1035–1058, 2019. doi: 10.1016/j.asr.2019.05.040.
- [22] Abraham Savitzky and Marcel J. E. Golay. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8):1627–1639, 1964. doi: 10.1021/ac60214a047.
- [23] Ronald W. Schafer. What is a savitzky-golay filter? *IEEE Signal Processing Magazine*, 28(4): 111–117, 2011. doi: 10.1109/MSP.2011.941097.
- [24] 蔡天净 and 唐瀚. Savitzky-golay 平滑滤波器的最小二乘拟合原理综述. 数字通信, (1):63–66, 2011.
- [25] Oliver Montenbruck and Eberhard Gill. *Satellite Orbits: Models, Methods, and Applications*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2000. ISBN 978-3-540-67280-7. doi: 10.1007/978-3-642-58351-3.
- [26] G. R. Wilson, D. R. Weimer, J. O. Wise, and F. A. Marcos. Response of the thermosphere to joule heating and particle precipitation. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 111 (A7):A07306, 2006. doi: 10.1029/2005JA011274.
- [27] J. M. Picone, J. T. Emmert, and J. L. Lean. Thermospheric densities derived from spacecraft orbits: Accurate processing of two-line element sets. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 110(A3):A03301, 2005. doi: 10.1029/2004JA010585.
- [28] J. T. Emmert, J. M. Picone, and R. R. Meier. Thermospheric global average density trends, 1967–2007, derived from orbits of 5000 near-earth objects. *Geophysical Research Letters*, 35(5): L05101, 2008. doi: 10.1029/2007GL032809.
- [29] Ch. Reigber, H. L”uhr, and P. Schwintzer. The champ mission: status and perspectives. In *AGU Fall Meeting Abstracts*, volume 2001, pages G21A–01, 2001. Consider replacing with Reigber et al. (2002) Adv. Space Res.
- [30] B. D. Tapley, S. Bettadpur, M. Watkins, and C. Reigber. The gravity recovery and climate experiment: Mission overview and early results. *Geophysical Research Letters*, 31(9):L09607, 2004. doi: 10.1029/2004GL019920.
- [31] N. Olsen, E. Friis-Christensen, R. Floberghagen, P. Alken, C. D. Beggan, A. Chulliat, E. Doornbos, J. T. da Encarnação, B. Hamilton, G. Hulot, J. van den Ijssel, A. Kuvshinov, V. Lesur, H. L”uhr, S. Macmillan, S. Maus, M. Noja, P. E. H. Olsen, J. Park, G. Plank, C. P”uthe, J. Rauberg, P. Ritter, M. Rother, T. J. Sabaka, R. Schachtschneider, O. Sirol, C. Stolle, E. Thébaud, A. W. P. Thomson, L. Tøffner-Clausen, J. Velínský, P. Vigneron, and P. Visser. The swarm satellite constellation application and research facility (SCARF) and swarm data products. *Earth, Planets and Space*, 65(11):1189–1200, 2013. doi: 10.5047/eps.2013.06.003.
- [32] S. H. Knowles, J. M. Picone, S. E. Thonnard, and A. C. Nicholas. The effect of atmospheric drag on satellite orbits during the bastille day event. *Solar Physics*, 204(1/2):387–397, 2001. doi: 10.1023/A:1014260702037.
- [33] P. Willis, F. Deleflie, F. Barlier, and P. Exertier. Effects of the october/november 2003 solar

- and geomagnetic activity on satellites in low earth orbit. *Space Weather*, 3(5):S05002, 2005. doi: 10.1029/2004SW000101.
- [34] G. M. Chen, J. Y. Xu, W. B. Wang, J. H. Lei, and A. G. Burns. Thermospheric densities derived from champ/grace accelerometer data: A case study of cir/cir-related storms. *Space Weather*, 10(8):S08004, 2012. doi: 10.1029/2011SW000726.
- [35] G. M. Chen, J. Y. Xu, W. B. Wang, J. H. Lei, and A. G. Burns. Thermospheric densities derived from champ/grace accelerometer data: A statistical study of cme/cir-related storms. *Space Weather*, 12(7):452–465, 2014. doi: 10.1002/2013SW001005.
- [36] S. Krauss, M. Temmer, A. Veronig, O. Baur, and C. Lhotka. Satellite orbit decay during geomagnetic storms: Statistical analysis of champ and grace data. In *EGU General Assembly Conference Abstracts*, volume 20, page 1423, 2018. Vienna, Austria, 8–13 April 2018.
- [37] S. Krauss, S. Behzadpour, M. Temmer, and C. Lhotka. Nowcasting the orbit decay of earth orbiting satellites. In *EGU General Assembly 2020*, 2020. Online, 4–8 May 2020, EGU2020-21434.
- [38] R. X. Li, J. H. Lei, G. M. Chen, J. Y. Xu, W. B. Wang, and X. K. Dou. Satellite drag-derived energy decay and thermospheric density/temperature variations during geomagnetic storms. *Science China Earth Sciences*, 60(1):154–165, 2017. doi: 10.1007/s11430-016-9052-1.
- [39] Carmen Pardini and Luciano Anselmo. A survey of current operations-ready thermospheric density models for drag modeling in LEO operations. *The Journal of the Astronautical Sciences*, 73:32, 2026. doi: 10.1007/s40295-025-00558-8.
- [40] David A. Vallado and David Finkleman. A critical assessment of satellite drag and atmospheric density modeling. 2008.
- [41] B. R. Bowman and R. T. Hrnecir. Unknown title (likely a conference presentation or internal report), 2007. Source not verified; consider replacing with Storz et al. (2005).
- [42] James R. Wertz. Atmospheric drag and satellite decay. 2011.
- [43] U. Dersch, D. J. Gondelach, and R. Armellin. Implementation of the draper semi-analytical satellite theory in orekit. 2015.
- [44] J. Davidson and P. J. Cefola. Third body perturbation in semi-analytical satellite theory. *Astrodynamics Specialist Conference*, 2013. AAS 13-870.
- [45] Paul J. Cefola. *Equivalence of Two Perturbation Methods and the Semi-Analytical Theory in the Draper Satellite Theory*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1972.
- [46] Dsst —orbit extrapolation kit 9.3.1 api. <https://www.orekit.org/site-orekit-9.3.1/apidocs/org/orekit/propagation/semianalytical/dsst/package-summary.html>, 2024.